

AI 제조 기술 관련 교육

1주차

2025.12.08-2025.12.19(10일, 70시간)

Prepared by Daekyeong Kim

Ph.D.

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	『1과목』 AI 기초 이해 및 환경 구축	『2과목』 프롬프트 엔지니어링 기초 - 프롬프트 엔지니어링 기법 - 실습 1: 프롬프트 - 실습 2: 첫 시도 vs 구체 프롬프트 비교	Part 3. Langchain 기본: 채팅 모델 실습 4: 랭체인에서 오픈AI의 GPT 모델 실행해보기	Part 3. Langchain 기본리트리버와 RAG	Part 6. Ollama 실습 24 : PDF 파일을 첨부하여 처리하는 코드	
2교시	Part 2. 생성형 AI 개요 및 ChatGPT 이해		실습 5: 채팅 모델 실습 6: 메시지		『4과목』 코딩 도구 종합 활용 Toy 프로젝트 실습 『4-1』 Project FluxNote - 초기 단계 (Initial Stage)	
3교시	ChatGPT 심화 실습 실습1, 실습 2, 실습 3, 실습 4	프롬프트 기본 구성 7단계 프레임 워크 Few-shot, CoT 기법 이해	Part 3. Langchain 기본: PromptTemplate과 OutputParser	실습 12: @tool 데코레이터: 도구 생성의 표준 방법 실습 13: 임베딩 실습 14: 벡터 스토어 실습 15: 리트리버 실습 16: RAG	『4-2』 Project FluxNote - 고도화 단계 (Advanced Stage) postgresql	
4교시	Part 4. Pre-Requisites_실습환경 구성하기 AI 코딩 에이전트와 Cursor.AI	실습3: 직접 만들어보는 프롬프트	실습 7: PromptTemplate 생성해 보기 실습8: PromptTemplate와 OutputParsers	Part 4. AI 에이전트 개발		
5교시	실습1, 실습 2, 실습 3, 실습4	『3과목』 고급 프롬프트 기법 Part 2. Langchain 전 프롬프트 엔지니어링 ChatGPT 외의 OpenAI 서비스	Part 3. Langchain 기본: Runnable과 LCEL	실습 17: 인사하는 에이전트 실습 18: 뉴스 에이전트 만들기 실습 19: 가드레일 사용하기 실습 20: 핸드오프 활용 실습 21: 헬로 랭그래프 만들기 실습 22: 감정 분석 챗봇에 적용해 보기	『4-3』 MCP 활용 회원가입 로그인 기반 게시판 만들기-Agora 커뮤니티 게시판	
6교시	Git	실습 1: Completion API vs Response API 실습 2: 스트리밍 처리 실습3: 비동기 처리 및 오류 핸들링	실습9: Runnable 간단한 예제 실습10: LCEL - 랭체인 표현 언어 실습11: Runnable 주요 타입		『4-4』 LangChain과 회사 챗봇 Prompt Project	
7교시	실습5 : “Project Nova”의 첫 페이지 만들기-정적페이지	Project: OpenAPI로 PDF 요약 프로그램 만들기-OpenAPI와 Project ScribeNote	Part 3. Langchain 기본리트리버와 RAG	Part 5. AI 에이전트 프로토콜 : MCP 와 A2A	Prompting BP	
Total Time	7	7	7	7	7	35

『4-1』 Project FluxNote - 초기 단계 (Initial Stage)



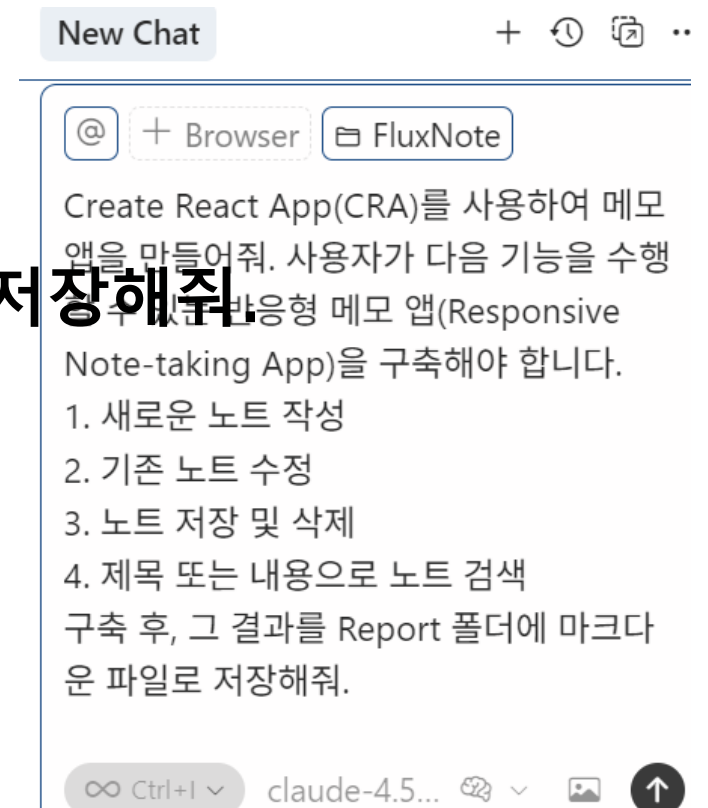
Create React App(CRA)를 사용하여 메모 앱을 만든 후, 사용자가 다음 기능을 수행할 수 있는 반응형 메모 앱(Responsive Note-taking App)을 구축합니다. 회원가입, 로그인, 로그아웃 등 기능을 추가 후 웹 서버에 배포합니다.

실습1 : "Project FluxNote"의 첫 페이지 만들기

Create React App(CRA)를 사용하여 메모 앱을 만들어줘. 사용자가 다음 기능을 수행할 수 있는 반응형 메모 앱(Responsive Note-taking App)을 구축해야 합니다.

1. 새로운 노트 작성
2. 기존 노트 수정
3. 노트 저장 및 삭제
4. 제목 또는 내용으로 노트 검색

구축 후, 그 결과를 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘.



실습1 : "Project FluxNote"의 첫 페이지 만들기

명령어를 실행합니다.

 Run command: npx ...

```
$ npx create-react-app  
fluxnote-app
```

Use Allowlist  Skip [Add 'npx' to Allowlist](#)

 Running command: cd, npm  ...

```
start
```

```
$ cd fluxnote-app ; npm  
start
```

Use Allowlist  Running in background

 Run command: cd, mkdir ...

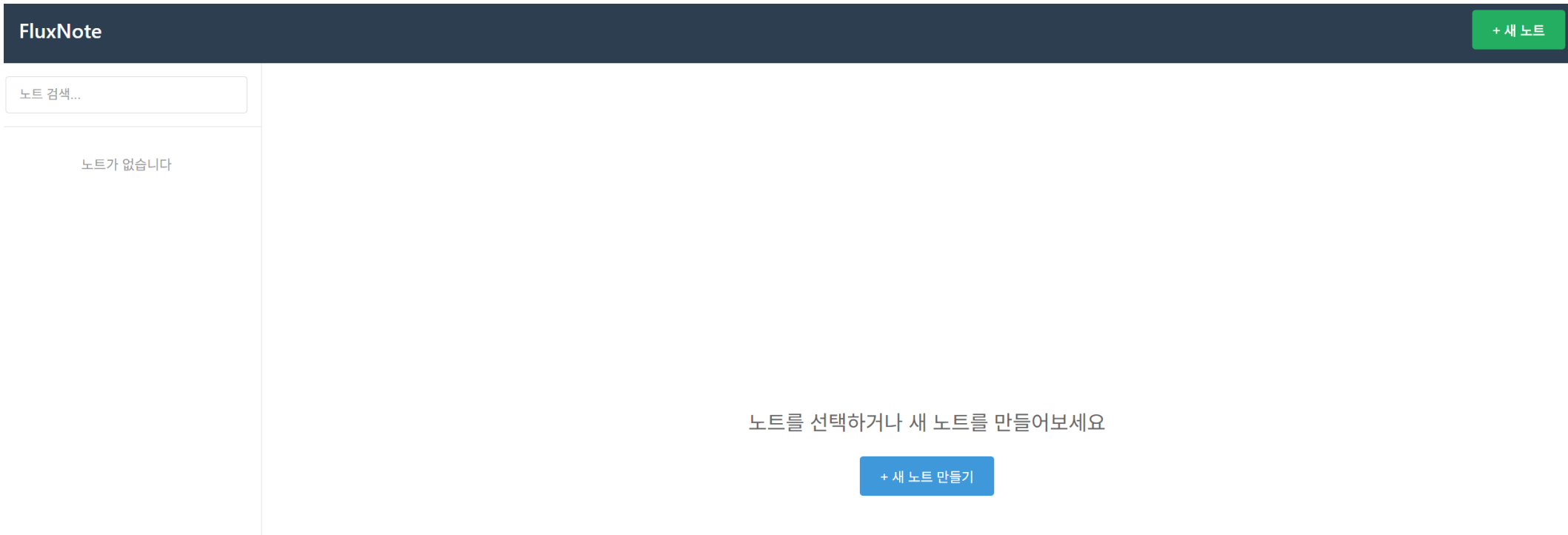
```
$ cd fluxnote-app/src &&  
mkdir components
```

Use Allowlist  Skip [Add 'cd' + 1 to Allowlist](#)

> 1 of 6 To-dos

실습1 : "Project FluxNote"의 첫 페이지 만들기

```
cd fluxnote-app  
npm start  
http://localhost:3000/
```



실습1 : “Project FluxNote”의 첫 페이지 만들기

새 노트

FluxNote

+ 새 노트

노트 검색...

작성일: 2025년 10월 29일 오전 11:48 | 수정일: 2025년 10월 29일 오전 11:48

취소 저장

새 노트

어제

FluxNote - 반응형 메모 앱 프로젝트 보고서

FluxNote - 반응형 메모 앱 프로젝트 보고서

📄 프로젝트 개요

프로젝트명: FluxNote
개발 기간: 2025년 10월 29일
사용 기술: React.js (Create React App), CSS3, LocalStorage API
목적: 사용자가 노트를 작성, 수정, 삭제, 검색할 수 있는 반응형 웹 메모 애플리케이션 개발

🎯 주요 기능

실습1 : “Project FluxNote”의 첫 페이지 만들기

새 노트

FluxNote

+ 새 노트

노트 검색...

작성일: 2025년 10월 29일 오전 11:48 | 수정일: 2025년 10월 29일 오전 11:50

수정

FluxNote - 반응형 메모 앱 프로젝...

FluxNote - 반응형 메모 앱 프로젝트 보고서...

오늘

FluxNote - 반응형 메모 앱 프로젝트 보고서

FluxNote - 반응형 메모 앱 프로젝트 보고서

📄 프로젝트 개요

프로젝트명: FluxNote

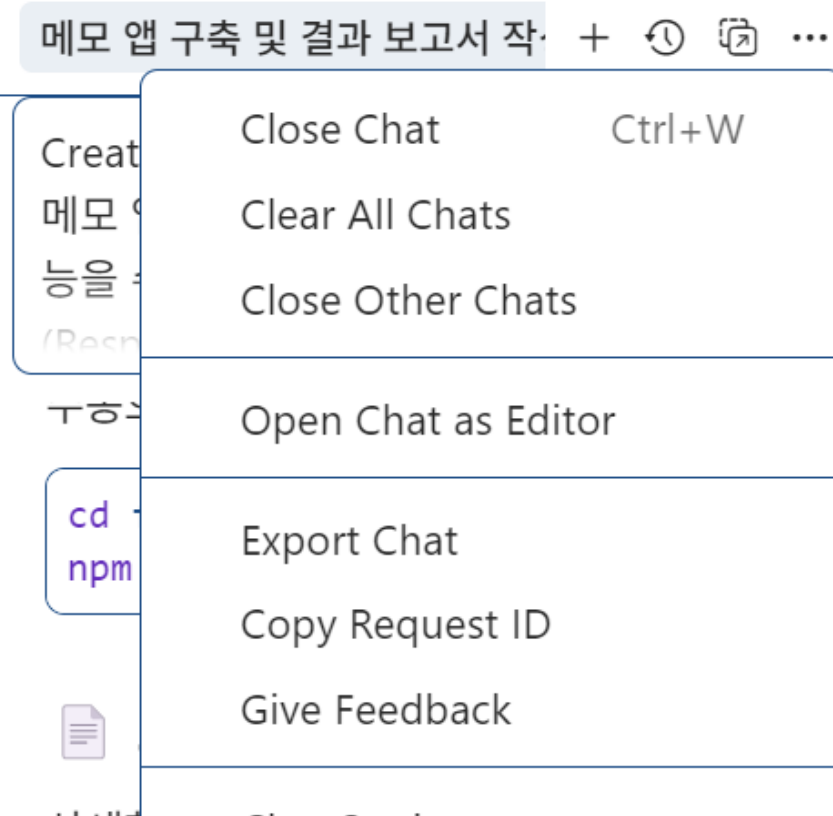
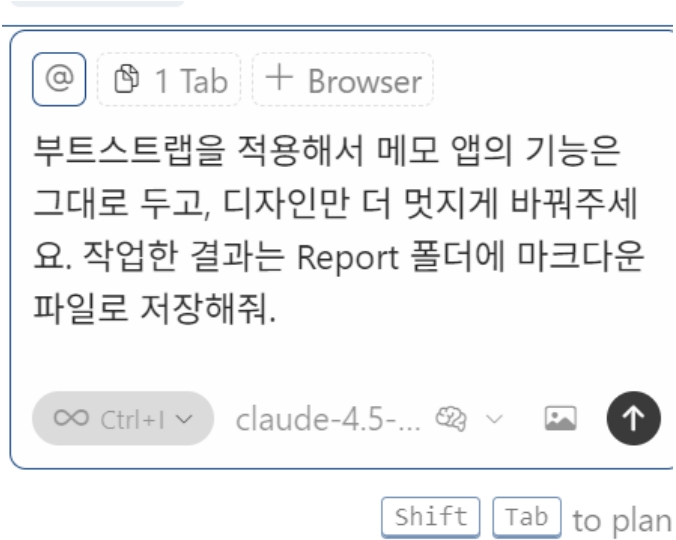
개발 기간: 2025년 10월 29일

사용 기술: React.js (Create React App), CSS3, LocalStorage API

목적: 사용자가 노트를 작성, 수정, 삭제, 검색할 수 있는 반응형 웹 메모 애플리케이션 개발

Clear All Chats >

부트스트랩을 적용해서 메모 앱의 기능은 그대로 두고, 디자인만 더 멋지게 바꿔주세요. 작업한 결과는 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘



실습 2: CSS 라이브러리, 프레임워크-메모 앱 디자인 변경하기

명령어 실행

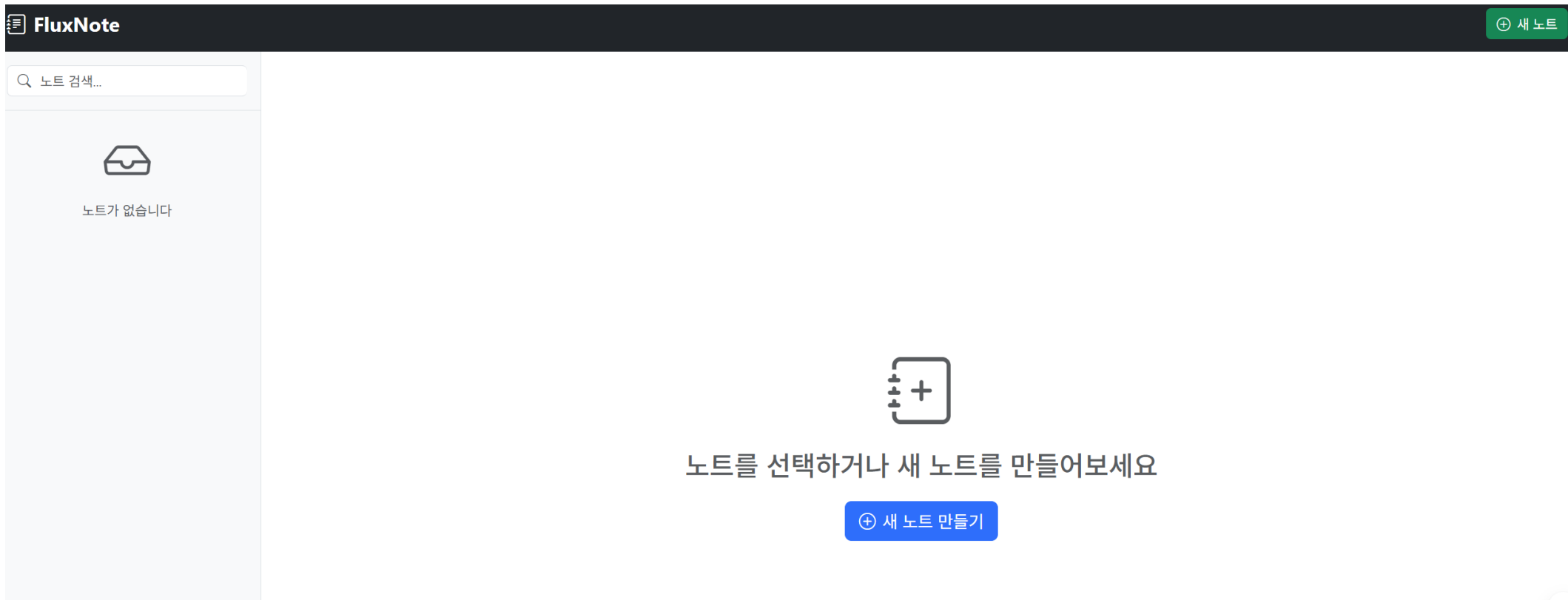
Run command: cd, npm install ...

```
$ cd fluxnote-app && npm  
install bootstrap  
react-bootstrap  
bootstrap-icons
```

Use Allowlist ☐ Skip

실습 2: CSS 라이브러리, 프레임워크-메모 앱 디자인 변경하기

npm start



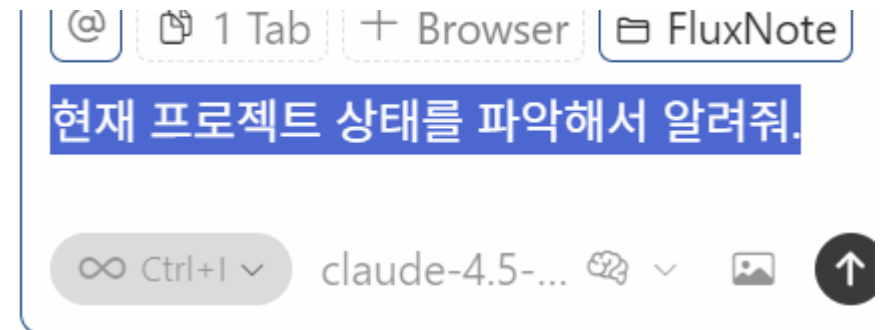
직접 해보기 >

메모 앱의 기능은 그대로 두고, 디자인만
TailwindCSS를 적용해 주세요. 작업한 결과는
Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘.

Cursor.AI에서 무료로 배포하는 방법을 물어보기 위해, 먼저 만든 프로젝트의 상태를 파악해 봅니다.

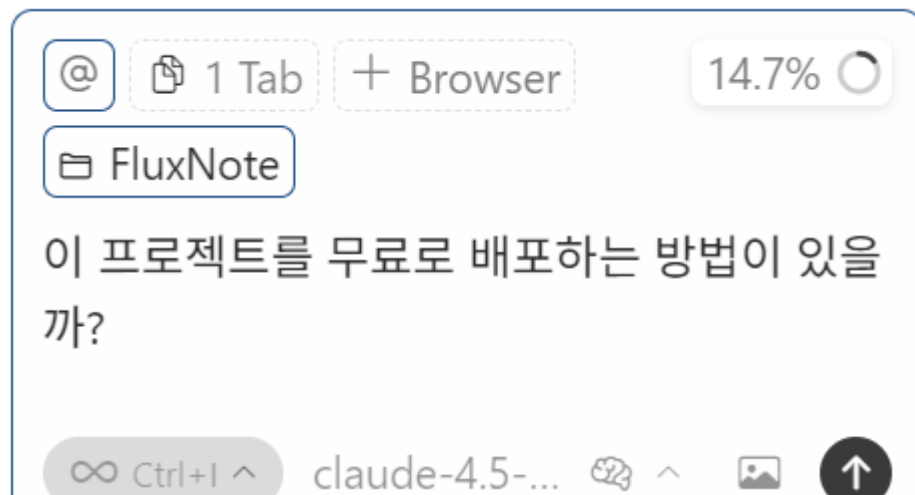
Clear All Chats >

현재 프로젝트 상태를 파악해서 알려줘.



Open in Agent Window (Ctrl+E)

이 프로젝트를 무료로 배포하는 방법이 있을까?



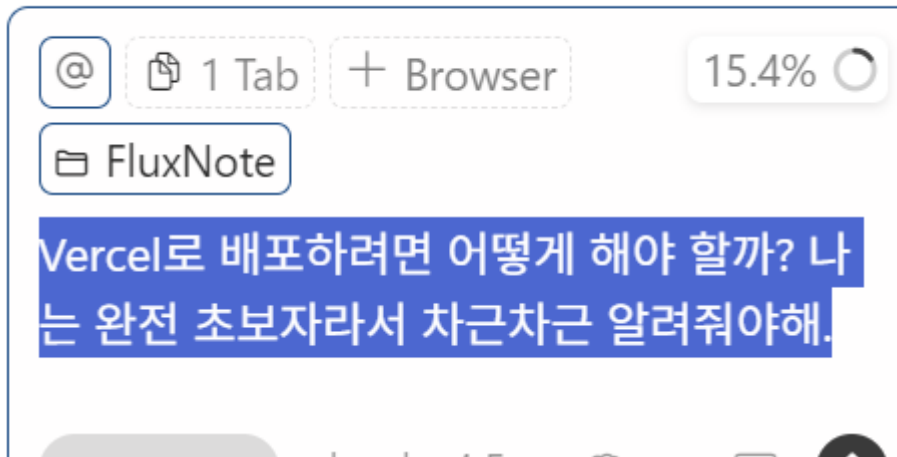
배포 전 체크리스트

제가 배포를 도와드릴까요? 다음 중 선택해 주세요:

1. Vercel로 배포 (가장 추천)
2. Netlify로 배포
3. GitHub Pages로 배포 (GitHub 저장소 필요)
4. 다른 플랫폼 선호

선택하시면 단계별로 안내해드리겠습니다!

Vercel로 배포하려면 어떻게 해야 할까? 나는 완전 초보자라서 차근차근 알려줘야해.



전체 과정 미리보기:

- 
1. GitHub에 가입 (5분) 
 2. 프로젝트를 GitHub에 업로드 (10분)
 3. Vercel에 가입 (3분)
 4. Vercel에서 GitHub 프로젝트 연결 (
 5. 배포 완료! 🎉

Github에 업로드

1. 저장소 만들기

  New repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

 kznetwork

Repository name *

FluxNote

✔ FluxNote is available.

Great repository names are short and memorable. How about **solid-barnacle**?

Description

Author: 김대경, Reviewer : 전체 팀원 명

31 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Github에 업로드

1. 저장소 만들기

The screenshot shows the GitHub interface for a newly created repository named 'FluxNote' by the user 'kznetwork'. The repository is public. The page includes navigation tabs for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. Below the repository name, there are buttons for Pin, Watch (0), Fork (0), and Star (0). The main content area has two cards: 'Start coding with Codespaces' with a 'Create a codespace' button, and 'Add collaborators to this repository' with an 'Invite collaborators' button. A 'Quick setup' section provides instructions for setting up the repository on a desktop or via HTTPS/SSSH, including the repository URL 'https://github.com/kznetwork/FluxNote.git'. At the bottom, there is a section for creating a new repository on the command line with a list of git commands.

FluxNote Public

Start coding with Codespaces
Add a README file and start coding in a secure, configurable, and dedicated development environment.
Create a codespace

Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/kznetwork/FluxNote.git

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# FluxNote" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/kznetwork/FluxNote.git
git push -u origin main
```

Github에 업로드

2. git init

/c/DEV/Cursor_pro/FluxNote

\$ echo "# FluxNote" >> README.md

\$ git init

```
.
fluxnote-app/  Report/

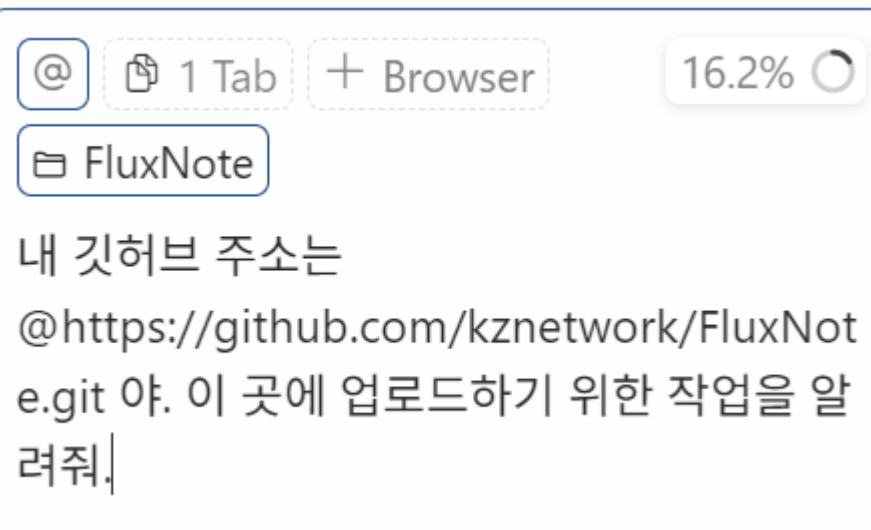
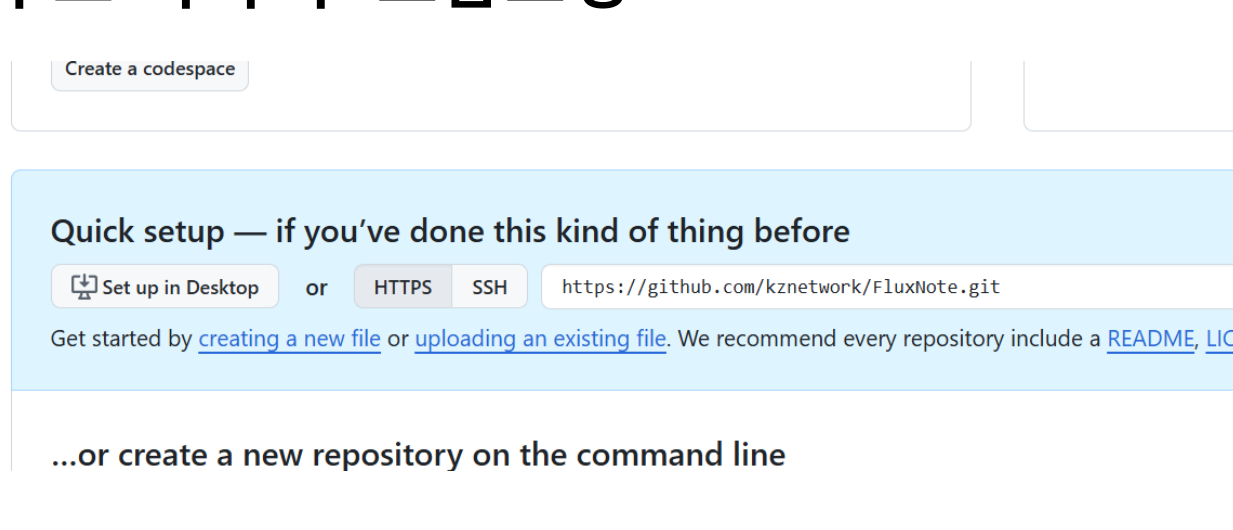
kz4ne@kz4network MINGW64 /c/DEV/Cursor_pro/FluxNote
● $ echo "# FluxNote" >> README.md

kz4ne@kz4network MINGW64 /c/DEV/Cursor_pro/FluxNote
● $ ls
fluxnote-app/  README.md  Report/

kz4ne@kz4network MINGW64 /c/DEV/Cursor_pro/FluxNote
● $ git init
Initialized empty Git repository in C:/DEV/Cursor_pro/FluxNote/.git/
```

Github에 업로드

2. 주소 복사 후 프롬프팅



내 깃허브 주소는 @https://github.com/kznetwork/FluxNote.git 야. 이 곳에 업로드하기 위한 작업을 알려줘.

Github에 업로드

2. 주소 복사 후 프롬프팅

GitHub에 코드 올리기

STEP 1: 현재 상태 확인

먼저 현재 Git 상태를 확인해볼게요.

```
Run command: cd, git status ...  
  
$ cd /d  
C:\DEV\Cursor_pro\FluxNote && git status  
  
Use Allowlist ▾ Skip Add 'cd' + 1 to Allowlist
```

STEP 2: .gitignore 파일 생성

먼저 불필요한 파일이 GitHub에 올라가지 않도록 `.gitignore` 파일을 만들어야 합니다.

```
...(new) +34 ...
```

Thought for 1s

STEP 3: 모든 파일을 Git에 추가하기

```
Run command: git add ...  
  
$ git add .  
  
Use Allowlist ▾ Skip Add 'git add' to Allowlist
```

STEP 4: 첫 번째 커밋 만들기

```
Run command: git commit ...  
  
$ git commit -m "Initial  
commit: FluxNote  
프로젝트 업로드"  
  
Use Allowlist ▾ Skip Add 'git c...' to Allowlist
```

Github에 업로드

2. 주소 복사 후 프롬프팅

thought for 1s

🎉 성공! 28개 파일이 커밋되었습니다!

STEP 5: GitHub 저장소 연결하기

Run command: git remote ...

```
$ git remote add origin  
https://github.com/  
kznetwork/FluxNote.git
```

STEP 6: GitHub에 업로드하기

Run command: git branch ...

```
$ git branch -M main
```

Use Allowlist ☐ Skip

Thought for 1s

Run command: git push ...

```
$ git push -u origin main
```

Use Allowlist ☐ Skip

Github에 업로드

3. 성공적으로 푸시

The screenshot shows a GitHub repository page for 'FluxNote' by user 'kznetwork'. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watches. The main branch is 'main'. The repository contains the following files and folders:

File/Folder	Commit Message	Time
Report	Initial commit: FluxNote project upload	2 minutes ago
fluxnote-app	Initial commit: FluxNote project upload	2 minutes ago
.gitignore	Initial commit: FluxNote project upload	2 minutes ago
README.md	Initial commit: FluxNote project upload	2 minutes ago

The README file is selected and shows the title 'FluxNote'.

On the right side, there is a section for 'Monica' with a button '이 저장소 요약' (Summary of this repository).

Below the repository details, there is an 'About' section with the following information:

- Author: 김대경, Reviewer : 전체 팀원 명
- Readme
- Activity
- 0 stars
- 0 watching
- 0 forks

Github에 업로드

4. 작업 보고서 작성

@ 1 Tab + Browser 18.6%

FluxNote

지금까지 작업한 내용을 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘.

현재 프로젝트 상태 확인 + ⌚ 🗑️ ⋮

지금까지 작업한 내용을 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘.

Thoughts

네! 저

로 정

Close Chat Ctrl+W

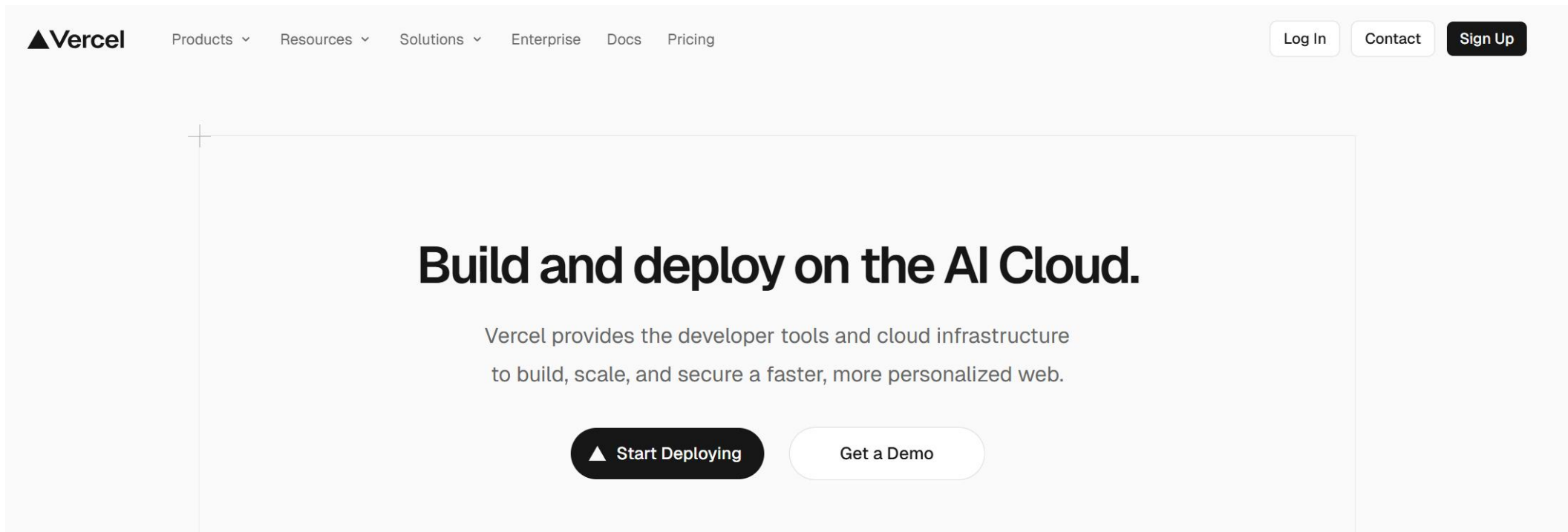
Clear All Chats

Close Other Chats

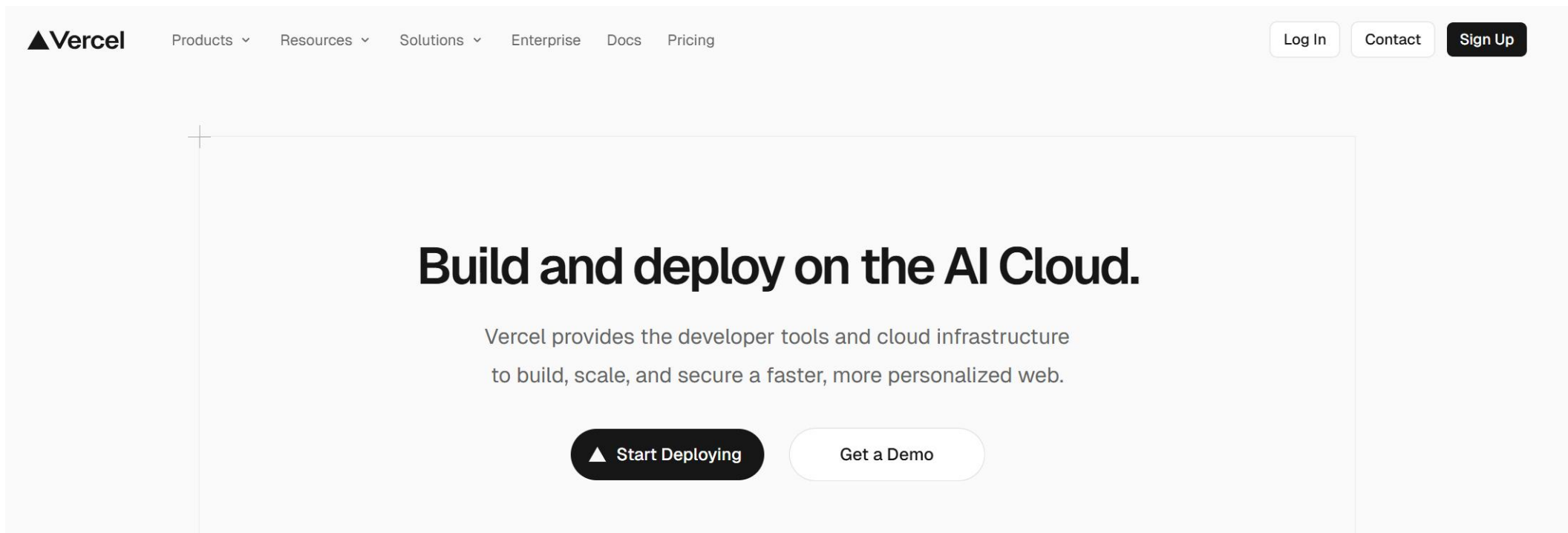
Open Chat as Editor

Export Chat

Vercel에 배포하기 <https://vercel.com/>



Vercel에 배포하기 <https://vercel.com/>



Vercel에 배포하기 깃헙계정으로 로그인

Log in to Vercel

Email Address

Continue with Email

Continue with Google

Continue with GitHub

Continue with SAML SSO

Continue with Passkey

Show other options

Don't have an account? [Sign Up](#)

Vercel에 배포하기 깃헙계정으로 로그인

Sign in to GitHub · GitHub - 회사 - Microsoft Edge

https://github.com/login?client_id=lv1.9d7d662ea00b8481&return_to=%2Flogin%2Foauth%2Fautho...



Sign in to GitHub
to continue to Vercel

Username or email address

kznetwork

Password [Forgot password?](#)

.....

Sign in

or

 Continue with Google

 Continue with Apple

New to GitHub? [Create an account](#)

[Sign in with a passkey](#)

[Terms](#) [Privacy](#) [Docs](#) [Contact GitHub Support](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

『4-2』 Project FluxNote - 고도화 단계 (Advanced Stage)



https://www.postgresql.org/download/



[Home](#) [About](#) [Download](#) [Documentation](#) [Community](#) [Developers](#) [Support](#) [Donate](#) [Your account](#)

Search for...



September 25, 2025: [PostgreSQL 18 Released!](#)

Quick Links

- Downloads
 - Packages
 - Source
- Software Catalogue
- File Browser

Downloads

PostgreSQL Downloads

PostgreSQL is available for download as ready-to-use packages or installers for various platforms, as well as a source code archive if you want to build it yourself.

Packages and Installers

Select your operating system family:



Source code

The source code can be found in the main [file browser](#) or you can access the source control repository directly at git.postgresql.org. Instructions for building from source can be found in the [documentation](#).

<https://www.postgresql.org/download/>



[Home](#) [About](#) [Download](#) [Documentation](#) [Community](#) [Developers](#) [Support](#) [Donate](#) [Your account](#)



September 25, 2025: [PostgreSQL 18 Released!](#)

Quick Links

- Downloads
 - Packages
 - Source
- Software Catalogue
- File Browser

Windows installers

Interactive installer by EDB

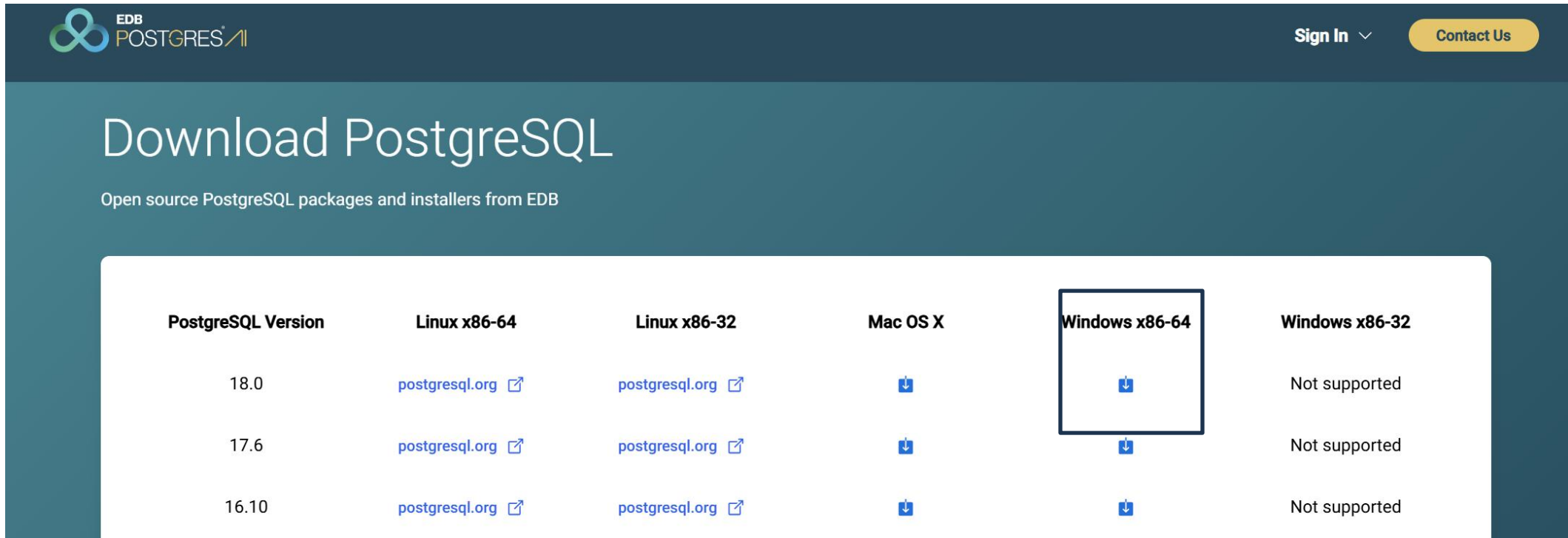
Download the installer certified by EDB for all supported Postgres versions.

Note! This installer is hosted by EDB and not on the PostgreSQL community servers. If you have issues with the website it's hosted on, please contact webmaster@enterprisedb.com.

This installer includes:

실습 4: : “Project FluxNote” 고도화

<https://www.postgresql.org/download/>



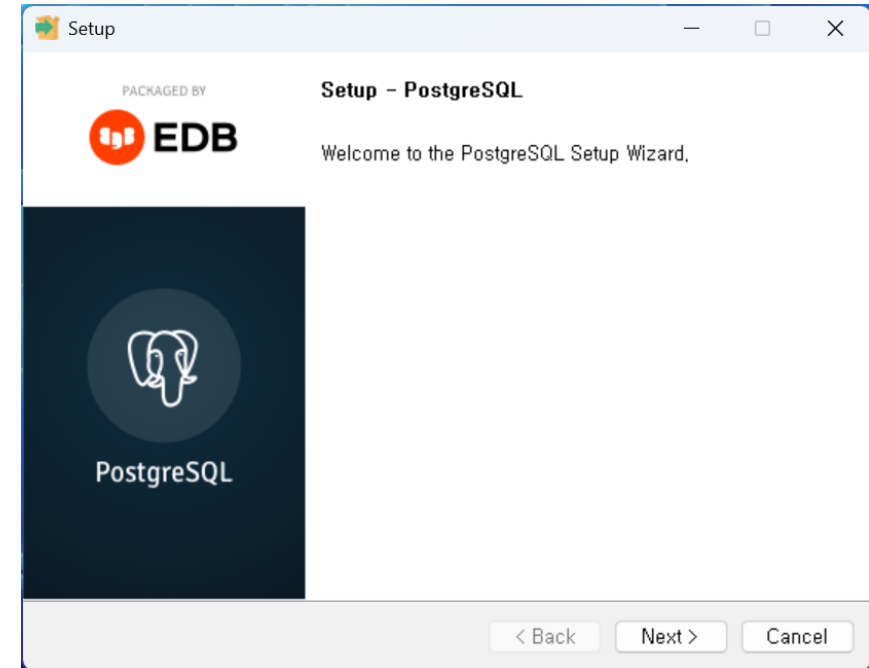
The screenshot shows the PostgreSQL download page. The header includes the EDB PostgreSQL logo, a 'Sign In' link, and a 'Contact Us' button. The main heading is 'Download PostgreSQL' with the subtitle 'Open source PostgreSQL packages and installers from EDB'. Below this is a table of download links for various PostgreSQL versions (18.0, 17.6, 16.10) across different operating systems (Linux x86-64, Linux x86-32, Mac OS X, Windows x86-64, Windows x86-32). The 'Windows x86-64' column is highlighted with a blue box, and the download links in this column are blue arrows pointing down.

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
18.0	postgresql.org	postgresql.org	Download	Download	Not supported
17.6	postgresql.org	postgresql.org	Download	Download	Not supported
16.10	postgresql.org	postgresql.org	Download	Download	Not supported

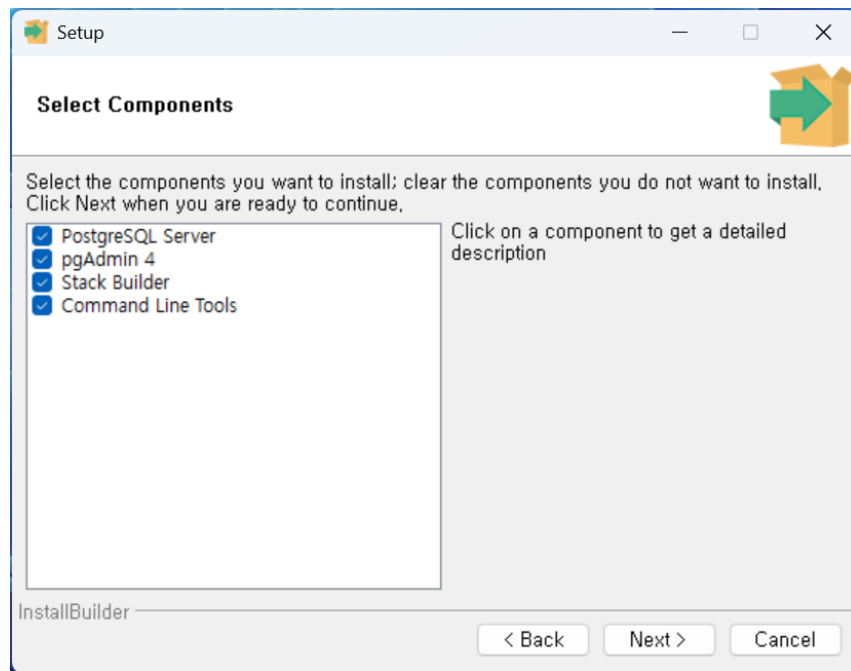
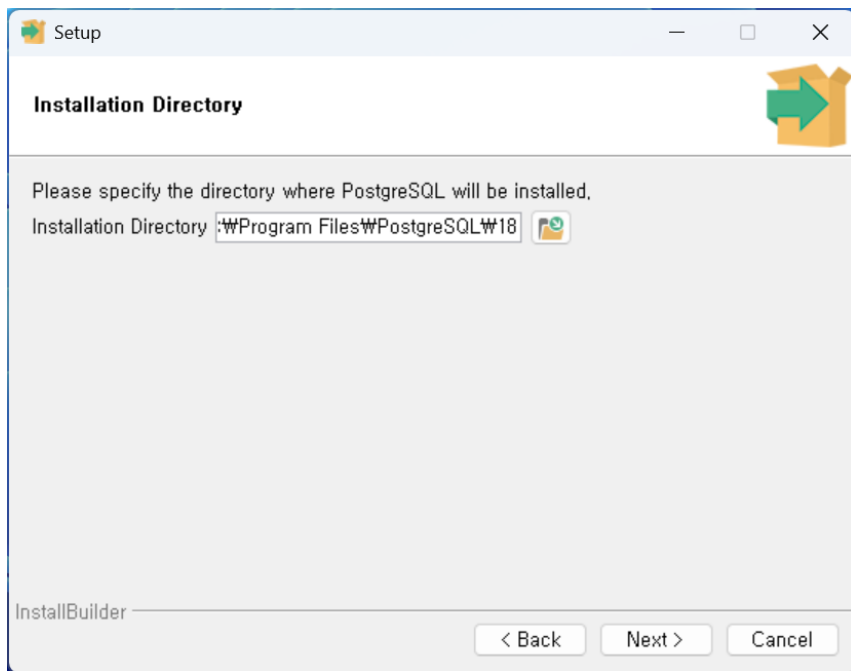
설치 파일

오늘

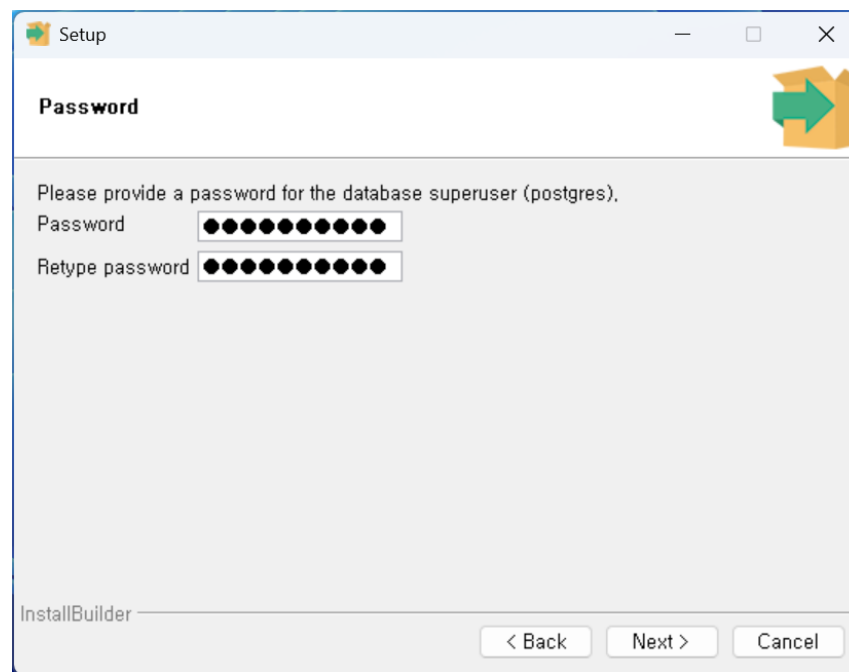
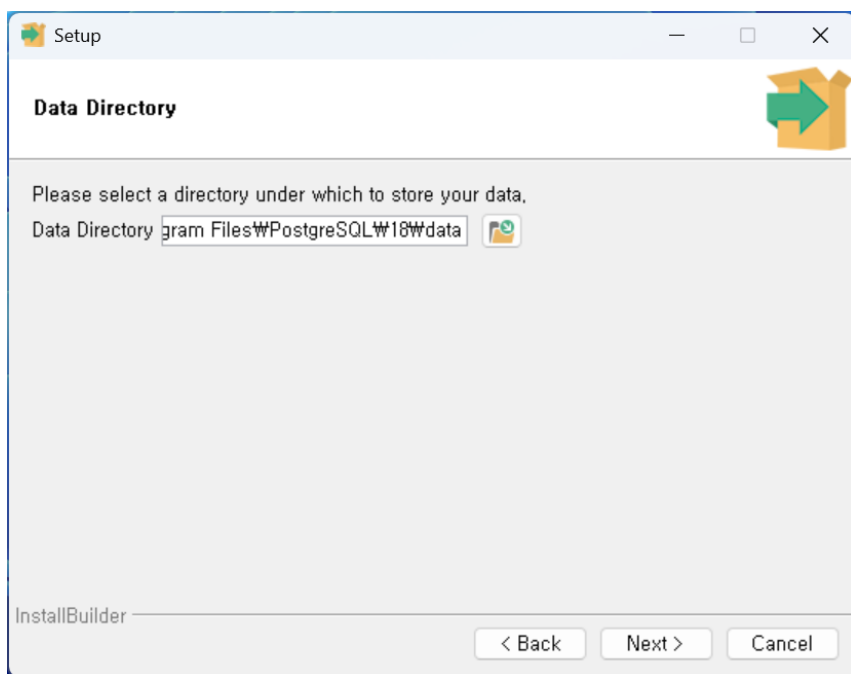
 postgresql-18.0-2-windows-x64.exe



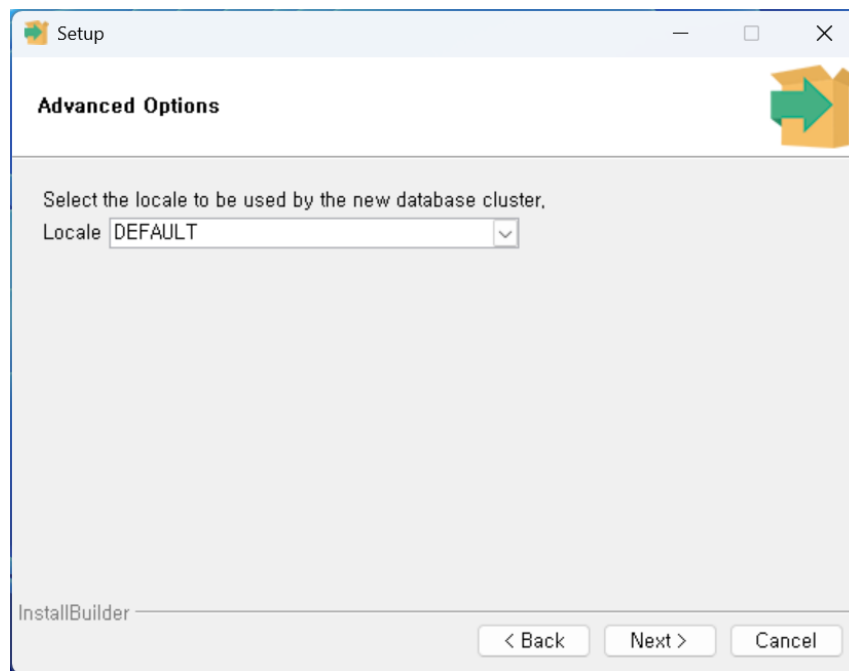
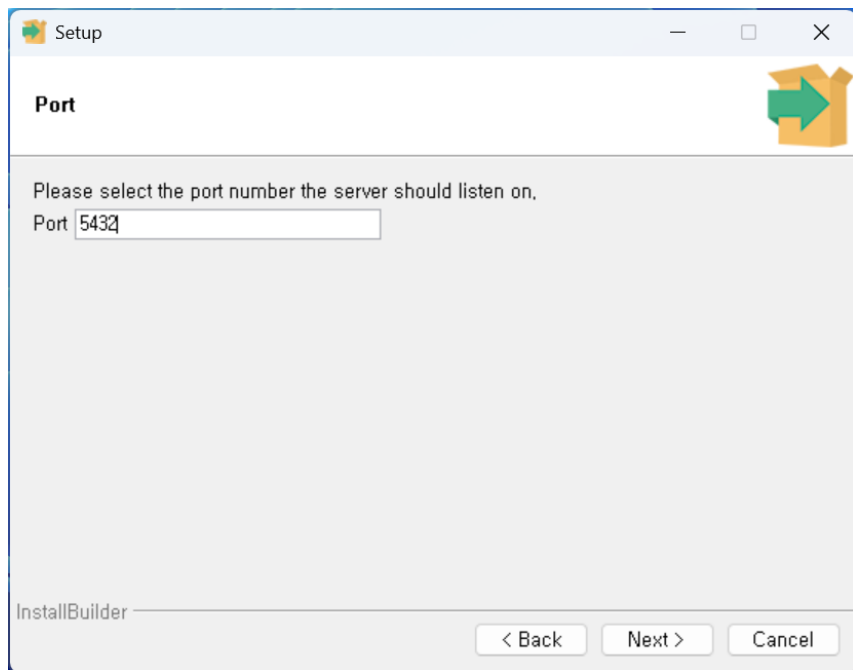
설치



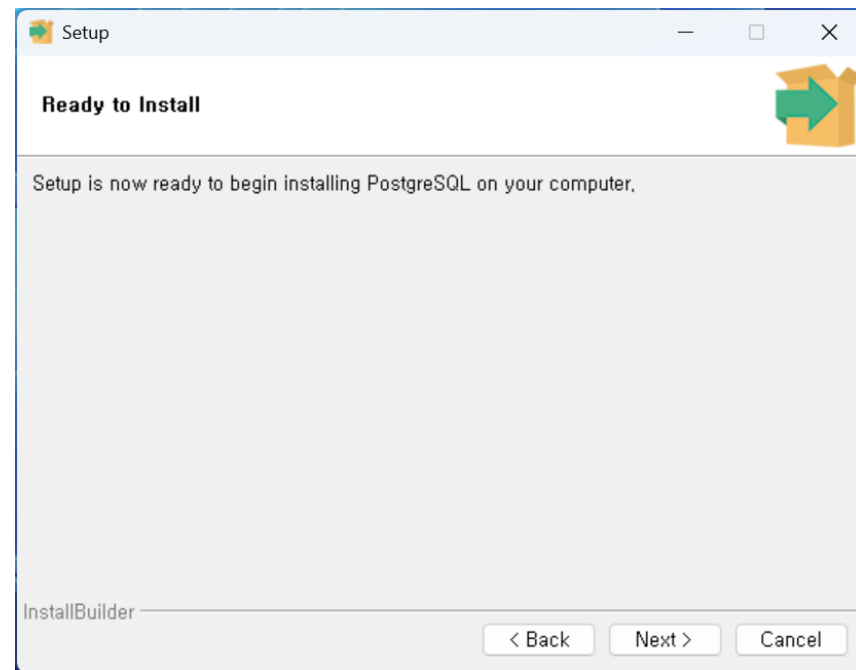
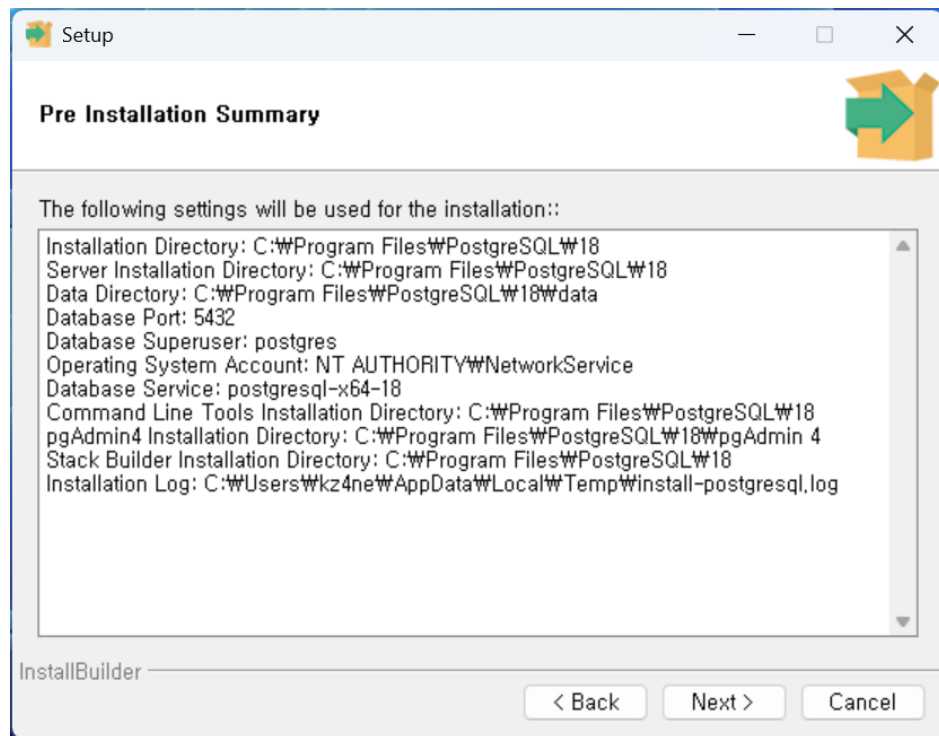
설치



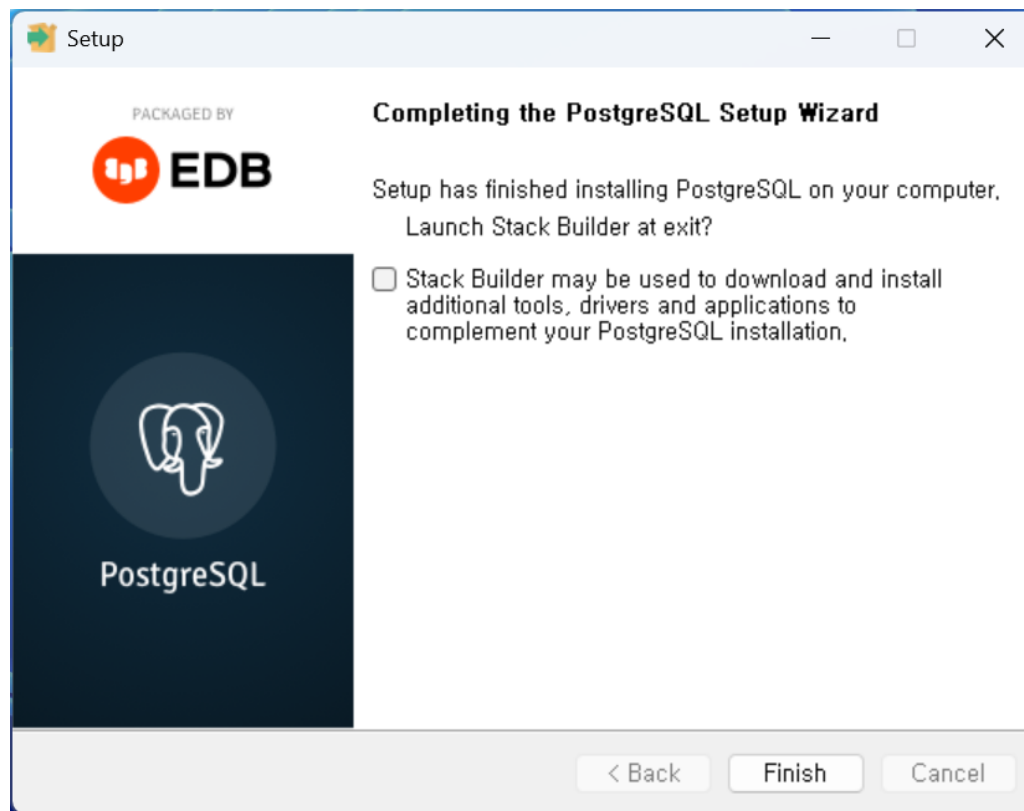
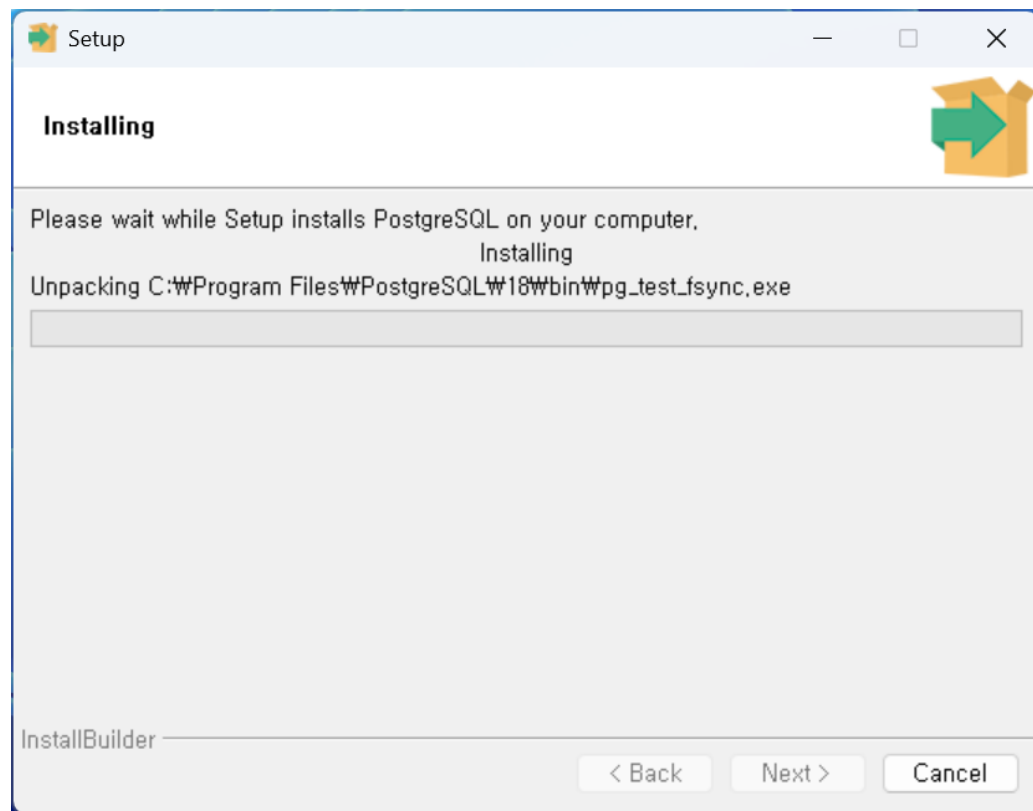
설치



설치



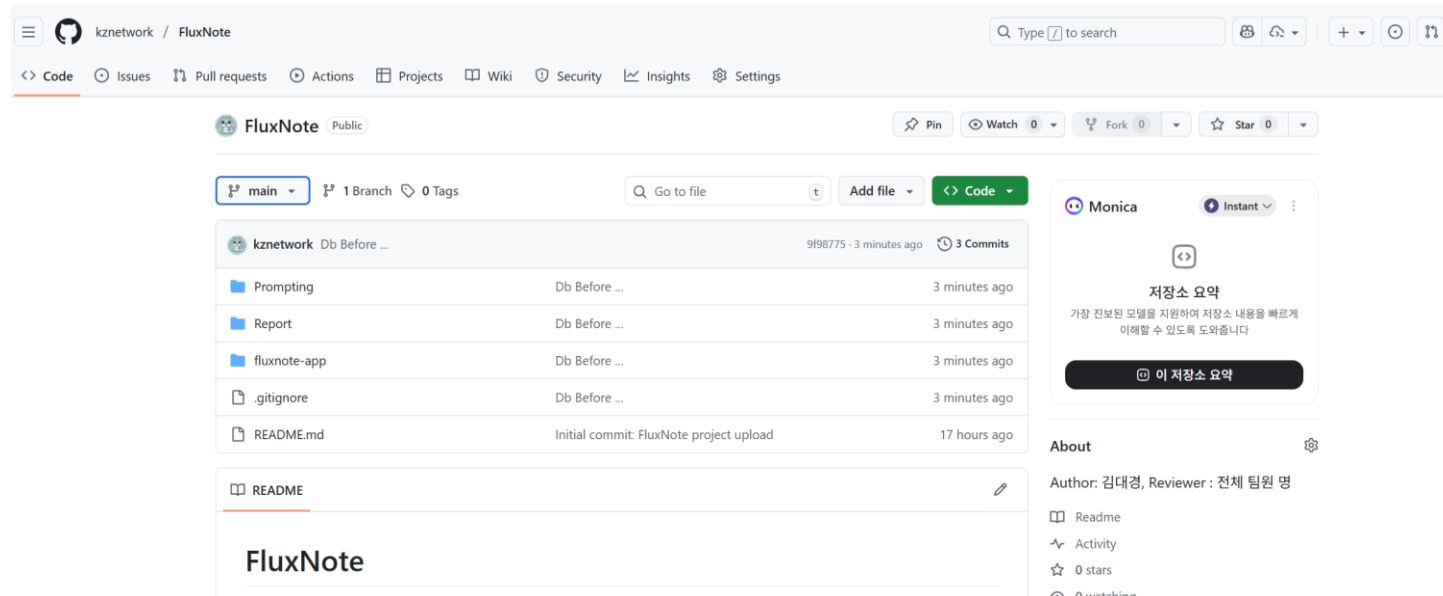
설치



실습 4: : "Project FluxNote" 고도화

지금 까지 작업한 내용을 깃헙에 업로드 한 후, 새로운 브랜치 db를 생성해 작업합니다.

```
$ git add .  
$ git commit -m "Db Before ..."  
$ git push
```



실습 4: : “Project FluxNote” 고도화

```
$ git branch
```

```
* main
```

```
$ git checkout -b db
```

```
Switched to a new branch 'db'
```

```
$ git branch
```

```
* db
```

```
main
```


실습 4: : “Project FluxNote” 고도화

회원가입, 로그인, 로그아웃, 메모 저장 기능 추가하기

Clear All Chats >

경로 확인

```
$ pwd
```

```
/c/DEV/Cursor_pro/FluxNote
```

실습 4: : "Project FluxNote" 고도화

현재 프로젝트에 PostgreSQL 이용하여 다음처럼 데이터베이스를 추가하고 회원가입, 로그인, 로그아웃을 구현해줘.그리고 결과를 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘.

#데이터베이스 설정

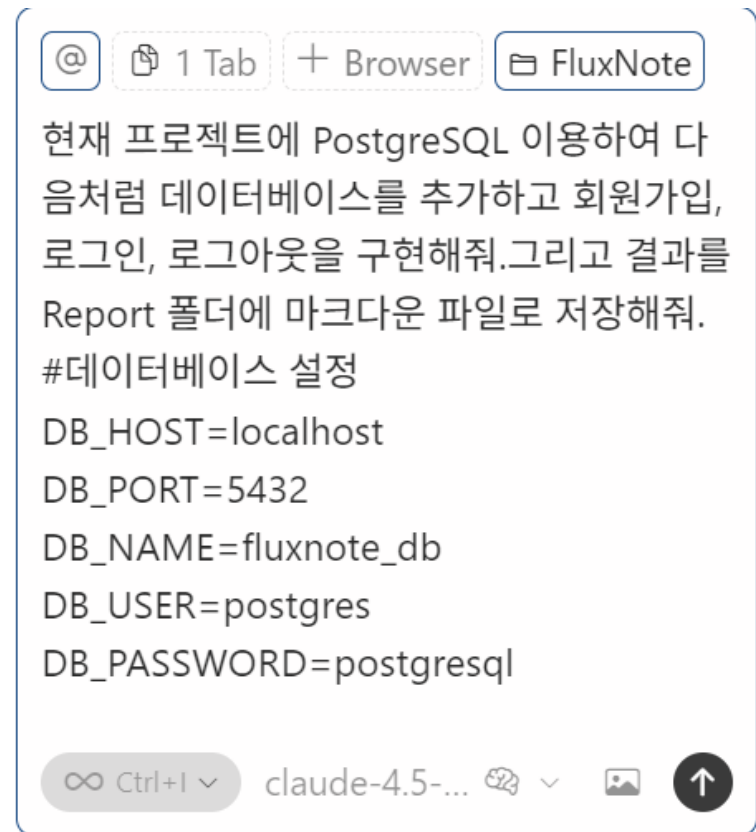
DB_HOST=localhost

DB_PORT=5432

DB_NAME=fluxnote_db

DB_USER=postgres

DB_PASSWORD=postgresql



명령어 실행

```
DB_PORT=5432
DB_NAME=fluxnote_db
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=postgresql

# PostgreSQL 연결 URL
DATABASE_URL="postgresql:
//
postgres:postgresql@local
host:5432/fluxnote_db?
schema=public"

# JWT 시크릿 키 (실제
운영 환경에서는 더 복잡한
키를 사용하세요)
JWT_SECRET=fluxnote_secre
t_key_2024_change_this_in
_production

# 서버 포트
PORT=5000
"@ | Out-File -FilePath .
env -Encoding UTF8

Use Allowlist ∨ Skip Add 'cd' + 2 to Allo
```

실습 4: : “Project FluxNote” 고도화

완료

```
cd c:\DEV\Cursor_pro\FluxNote\fluxnote-app  
npm start
```

```
cd c:\DEV\Cursor_pro\FluxNote\fluxnote-backend  
npm run dev
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kz4ne>cd c:\DEV\Cursor_pro\FluxNote\fluxnote-backend
c:\DEV\Cursor_pro\FluxNote\fluxnote-backend>npm run dev
> fluxnote-backend@1.0.0 dev
> nodemon src/index.js

[nodemon] 3.1.10
[nodemon] to restart at any time, enter 'rs'
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting 'node src/index.js'
[dotenv@17.2.3] injecting env (8) from .env -- tip: % run anywhere with 'dotenvx run -- yourcommand'
[dotenv@17.2.3] injecting env (0) from .env -- tip: % load multiple .env files with { path: ['.env.local', '.env'] }
서버가 포트 5000에서 실행 중입니다.
[nodemon] clean exit - waiting for changes before restart
```

```
Windows PowerShell
Compiled successfully!

You can now view fluxnote-app in the browser.

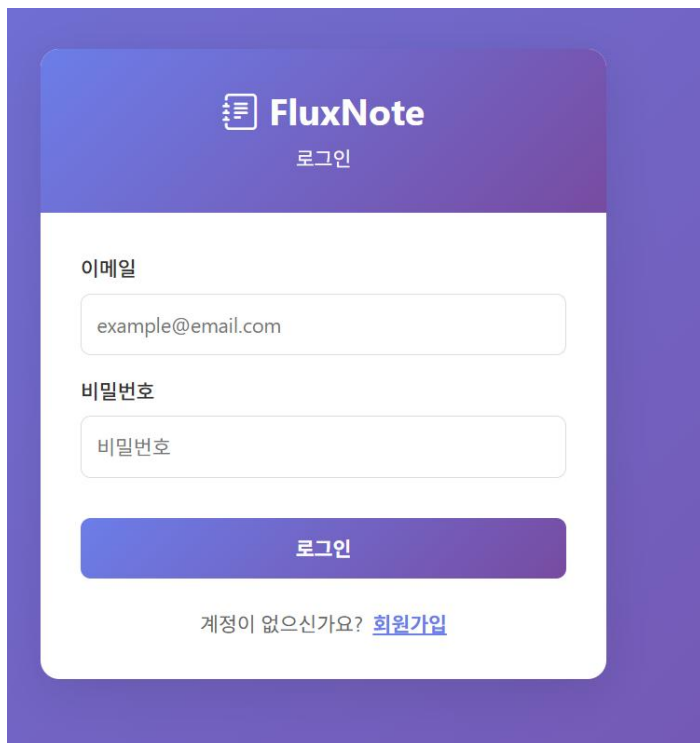
Local:      http://localhost:3001
On Your Network:  http://192.168.56.1:3001

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```

실습 4: : "Project FluxNote" 고도화

<http://localhost:3001/>
회원가입



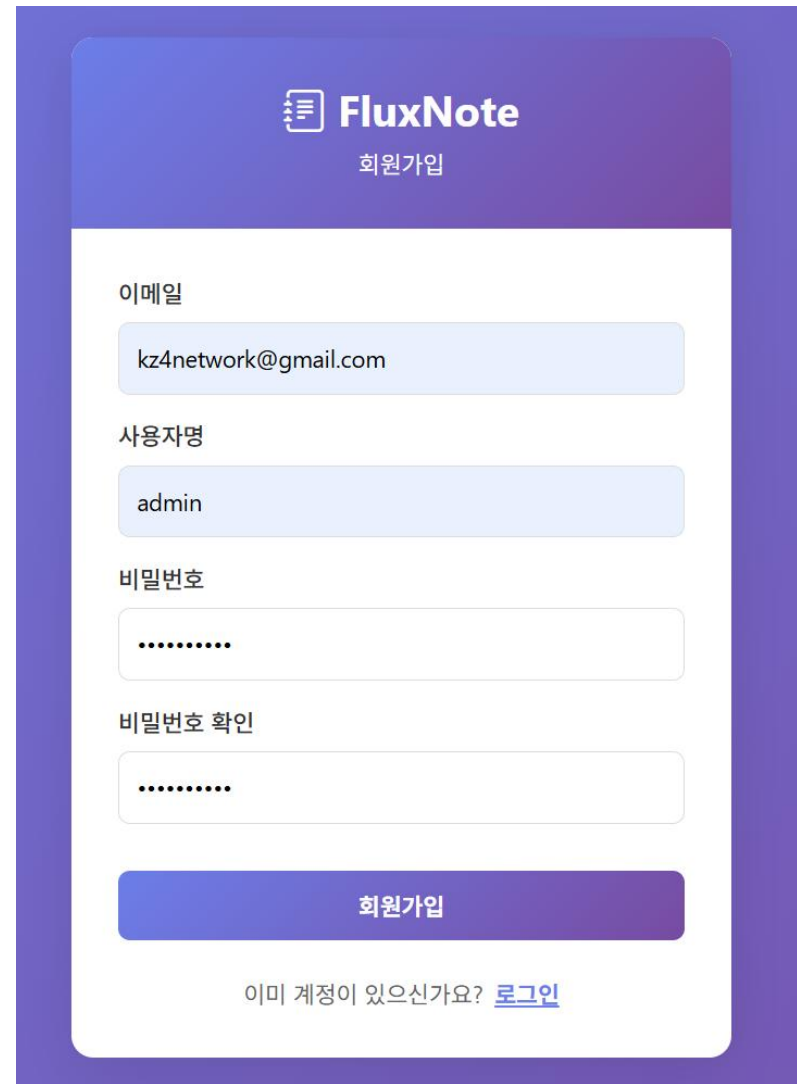
FluxNote 로그인

이메일
example@email.com

비밀번호
비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)



FluxNote 회원가입

이메일
kz4network@gmail.com

사용자명
admin

비밀번호
.....

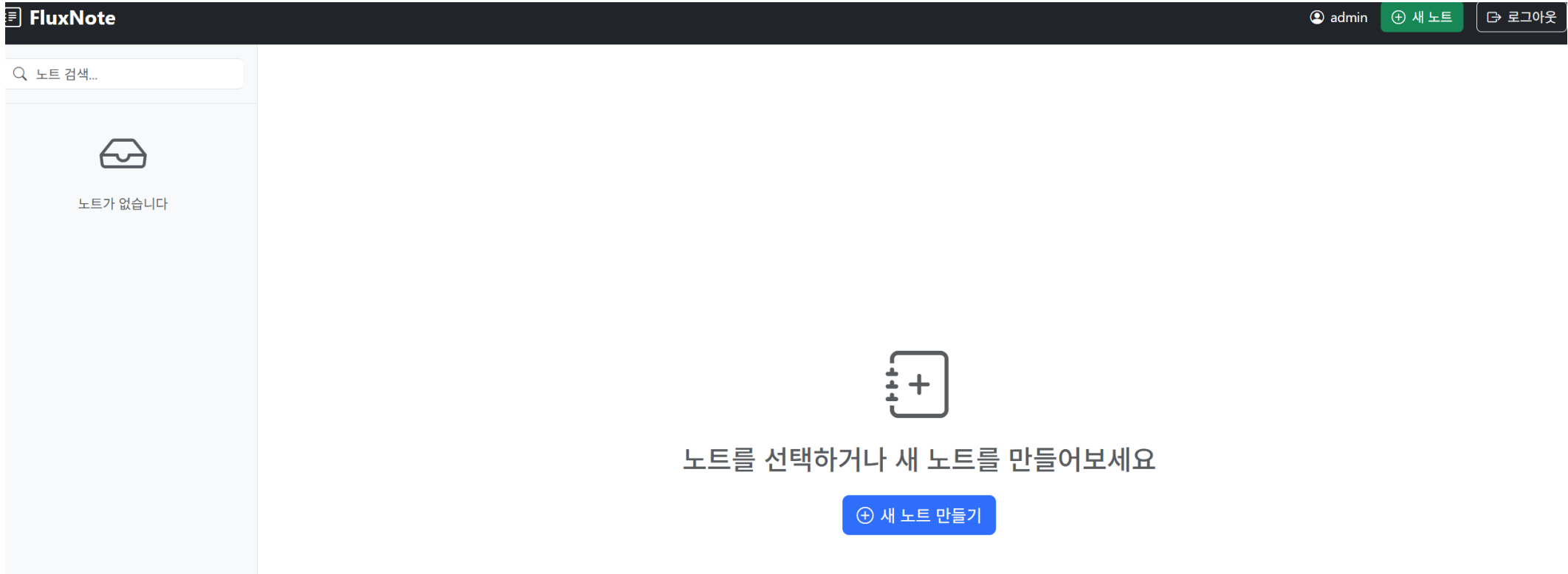
비밀번호 확인
.....

회원가입

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

실습 4: : “Project FluxNote” 고도화

로그인



결과 내보내기

PostgreSQL 회원가입 및 로그인 + ↻ 📄 ...

결과를 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘. ↩

- 데이터베이스 확인

📁 Report 폴더 파일 목록

이제 Report 폴더에는 다음 문서들이 있습니다:

1. PostgreSQL-인증-구현-보고서.md - 전체 구현 내역
2. PostgreSQL-연결-에러-해결-가이드.md ★ (새로 생성) - 에러 해결 가이드
3. 기타 프로젝트 문서들

깃 헵 업로드

```
/c/DEV/Cursor_pro/FluxNote (db)  
$ git add .  
$ git commit -m "PostgreSQL Con..."  
$ git push --set-upstream origin db
```

The screenshot shows the GitHub repository page for 'FluxNote' by 'kznetwork'. The repository is public and has 2 branches (main, db) and 0 tags. A yellow banner at the top indicates that 'db' had recent pushes 1 minute ago. Below the banner, there is a 'Switch branches/tags' dropdown menu showing 'main' as the selected branch and 'db' as an available branch. The 'db' branch is highlighted as the 'default' branch. To the right of the dropdown, there is a table of commits for the 'db' branch, showing 3 commits. The first commit is '9f98775 · 2 hours ago' with the message 'Db Before ...'. The second commit is 'Db Before ...' and the third is 'Db Before ...'. All commits are dated '2 hours ago'. On the right side of the page, there is a 'Monica' widget with the text '저장소 요약' (Repository Summary) and '가장 진보된 모델을 지원하여 저장소 내용을 빠르게 이해할 수 있도록 도와줍니다' (Supports the most advanced model to help you quickly understand the content of the repository). Below the widget, there is a button '이 저장소 요약' (This repository summary). At the bottom right, there is an 'About' section with a gear icon.

『4-3』 Agora 커뮤니티 게시판 완성하기

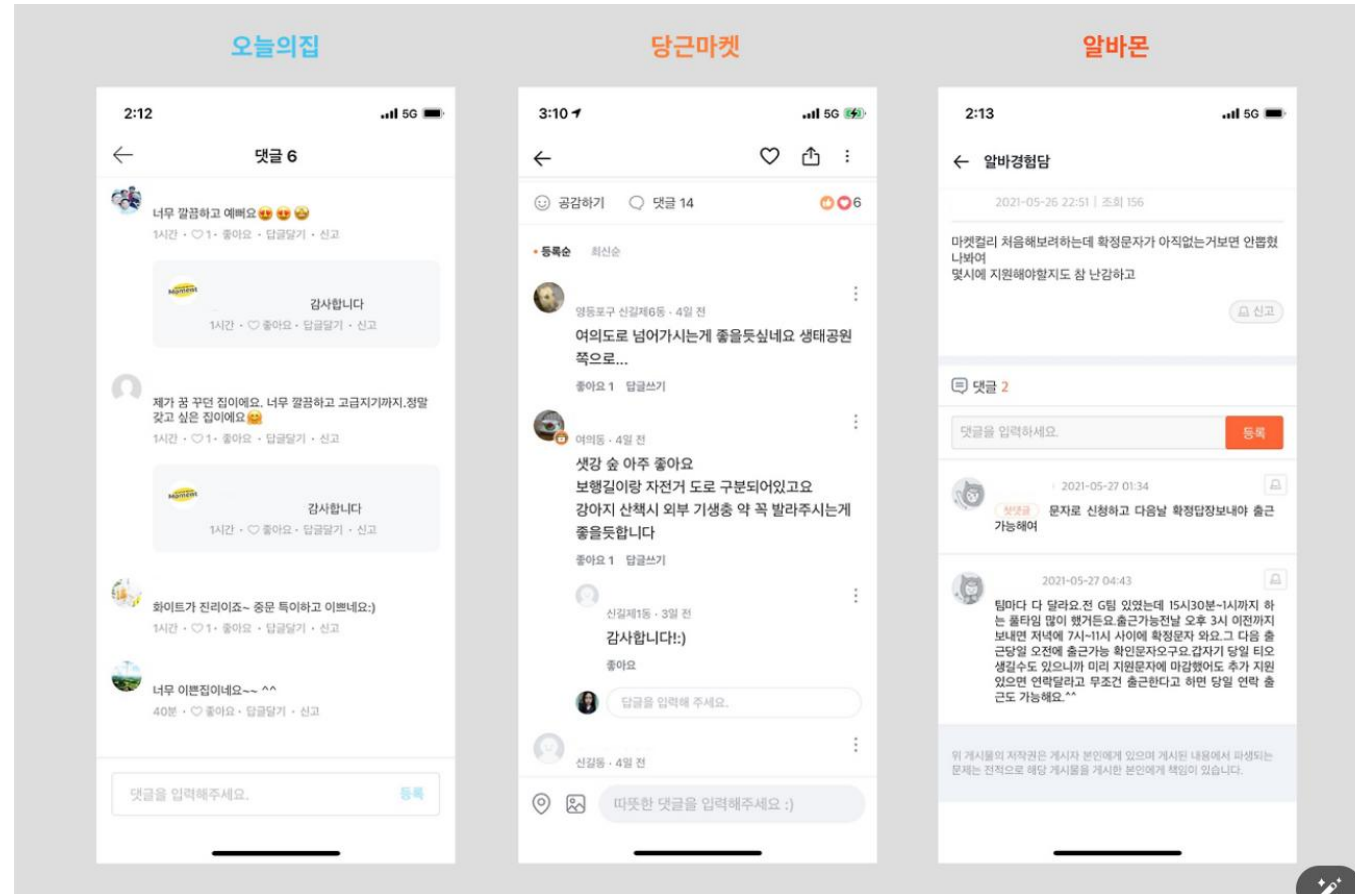


문제

<https://github.com/kznetwork/Agora> 프로젝트를 활용하여 Sequential Thinking을 이용해 설계하고, 기본 기능을 구현하세요.

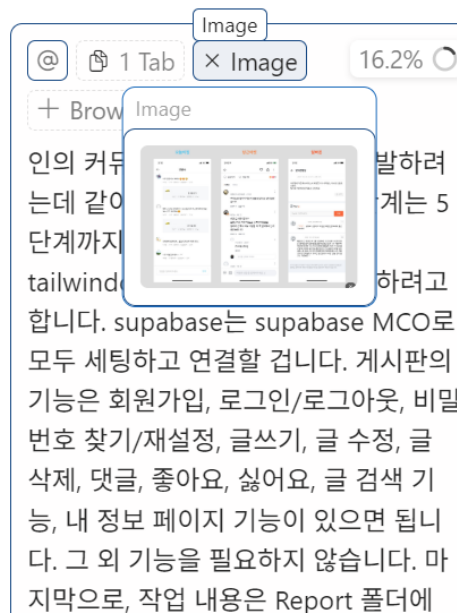
실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

먼저, 참고할 게시판 화면을 준비합니다.



실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

Sequential Thinking으로 첨부한 디자인의 커뮤니티 게시판을 하나 개발하려는데 같이 고민해주세요. 고민 단계는 5단계까지만 해. 기술은 Next.js, tailwindcss와 supabase를 이용하려고 합니다. supabase는 supabase MCP로 모두 세팅하고 연결할 겁니다. 게시판의 기능은 회원가입, 로그인/로그아웃, 비밀번호 찾기/재설정, 글쓰기, 글 수정, 글 삭제, 댓글, 좋아요, 싫어요, 글 검색 기능, 내 정보 페이지 기능이 있으면 됩니다. 그 외 기능을 필요하지 않습니다. 마지막으로, 작업 내용은 Report 폴더에 마크다운 파일로 저장해줘.



실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

설계가 시작됩니다. 몇 차례 질문이 있습니다. 계속해서 실행시키면 됩니다.

The screenshot displays the Cursor IDE interface with a markdown file titled '커뮤니티_게시판_개발_계획.md' open. The file content is as follows:

```
1 # 커뮤니티 게시판 개발 계획
2
3 ## 📌 프로젝트 개요
4
5 **프로젝트명**: Agora 커뮤니티 게시판
6 **기술 스택**: Next.js 14, Tailwind CSS, Supabase
7 **개발 방식**: Supabase MCP 활용
8 **작성일**: 2025-10-30
9
10 ---
11
12 ## 🎯 디자인 분석 (1단계)
13
14 ### 참고 디자인 분석
15
16 첨부된 세 가지 앱 디자인을 분석하여 우리 프로젝트에 적용할 UI/UX 요소를 도출했습니다.
17
18 #### 1. 오늘의집 스타일
19 - **특징**: 댓글/피드 형태의 간결한 리스트 뷰
20 - **장점**: 깔끔한 정보 전달, 프로필 이미지와 텍스트 중심
21 - **적용 요소**:
22   - 프로필 썸네일 + 사용자명 조합
23   - 간결한 카드 디자인
```

The terminal at the bottom shows the user is in the 'Agora' directory. The right sidebar shows the 'Agora' context menu with options like 'Plan, @ for context, / for commands'.

실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

깃허브에 업로드 후 dev 브랜치를 생성합니다.

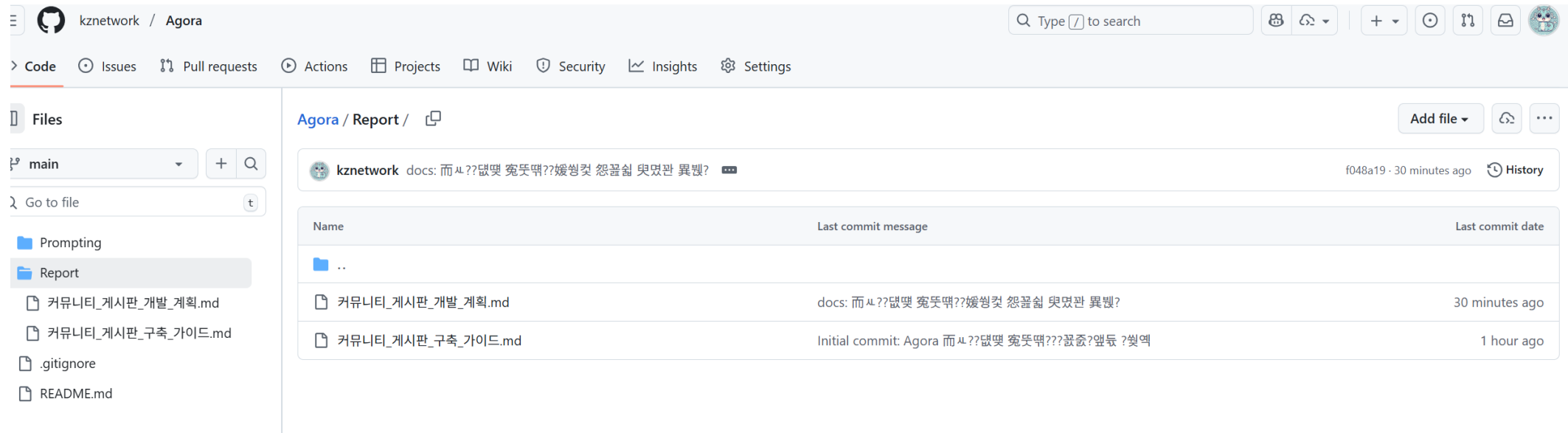
깃 허브에 업로드 하고, dev 브랜치를 만들어줘.



실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

깃허브에 업로드 후 dev 브랜치를 생성합니다.

깃 허브에 업로드 하고, dev 브랜치를 만들어줘.



The screenshot displays the GitHub interface for the repository 'kznetwork / Agora'. The left sidebar shows the file structure with the 'Report' directory selected. The main content area shows the commit history for the 'Report' directory. The commit history table is as follows:

Name	Last commit message	Last commit date
..		
커뮤니티_게시판_개발_계획.md	docs: 而??덟땡 冤뽏뽏??媛씹긔 怨끓싫 災뽏관 異뽏?	30 minutes ago
커뮤니티_게시판_구축_가이드.md	Initial commit: Agora 而??덟땡 冤뽏뽏??끓죵?뽏뽏 ?뢷역	1 hour ago

실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

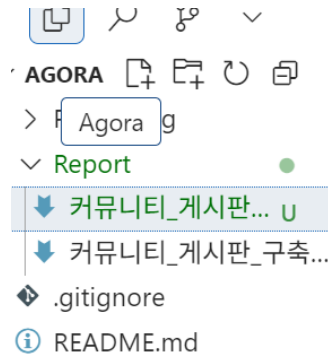
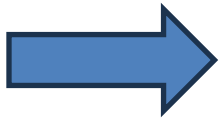
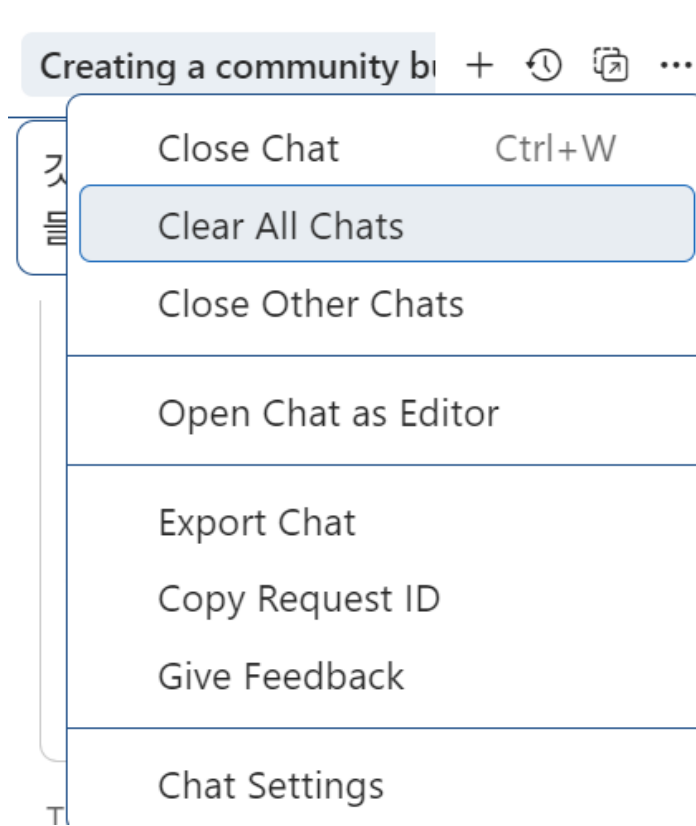
깃허브에 업로드 후 dev 브랜치를 생성합니다.

깃 허브에 업로드 하고, dev 브랜치를 만들어줘.

```
1433  ... 1.0
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
kz4ne@kz4network MINGW64 /c/DEV/Cursor_pro/Agora
● $ git branch
* dev
  main
```


실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

단계별로 진행합니다.



아래 명령어를 순서대로 실행해줘.

1. Next.js 프로젝트 생성
2. Supabase MCP로 데이터베이스 설정
3. Phase별 순차 개발
4. 지속적인 테스트 및 개선

아래 명령어를 순서대로 실행해줘.

1. Next.js 프로젝트 생성
2. Supabase MCP로 데이터베이스 설정
3. Phase별 순차 개발
4. 지속적인 테스트 및 개선

∞ Ctrl+I ▾ claude... 🧠 ▾ 🖼️ 🗑️

중간에 수파베이스 세팅에 물어봅니다.

Supabase에서 새 프로젝트를 생성해 주세요.

🔗 나뉘어 소개

1. Supabase 프로젝트 생성

- <https://supabase.com> 에서 프로젝트 생성
- `supabase-schema.sql` 실행

2. 환경 변수 설정

- `.env.local` 파일에 Supabase URL과 API Key 입력

3. 개발 서버 실행

```
npm run dev
```

4. 테스트

- 회원가입 → 게시글 작성 → 댓글 작성 → 좋아요

자세한 설치 가이드는 [agora-community/SETUP.md](#) 파일을 참조하세요!

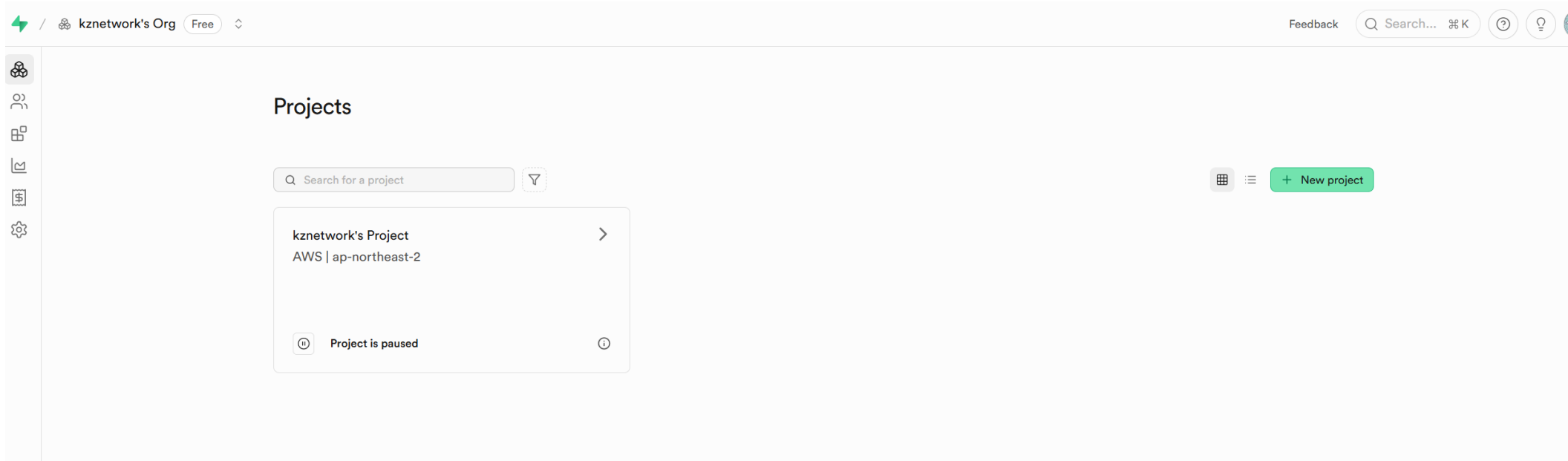
☰ Review Changes 👍 💬 📄 ...

@ 1 Tab + Browser 45.3%
Supabase에서 새 프로젝트를 생성해 주세요.

실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

중간에 수파베이스 세팅에 물어봅니다.

Supabase에서 새 프로젝트를 생성해 주세요. <https://supabase.com/>



Project Reference ID 확인

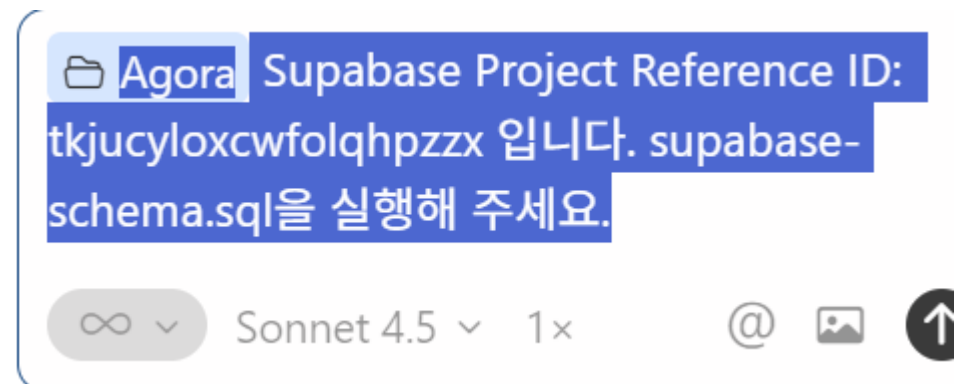
프로젝트 생성 완료 후:

브라우저 URL을 확인하면 다음과 같습니다:

여기서 xxxxxxxxxxxxxx 부분이 Project Reference ID입니다.

또는 Settings > General > Reference ID에서 확인 가능합니다.

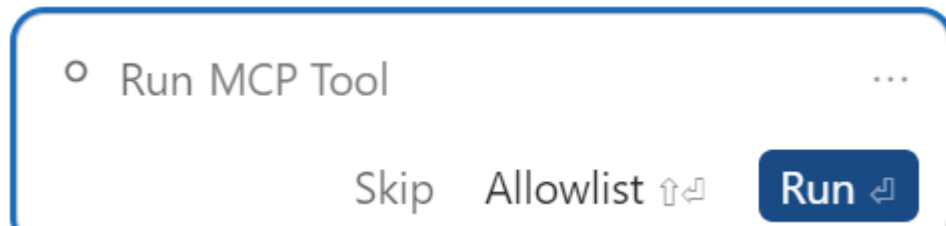
@Agora Supabase Project Reference ID: tkjucyloxcwfolqhpzzx 입니다.
supabase-schema.sql을 실행해 주세요.



실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

**@Agora Supabase Project Reference ID: tkjucyloxcwfolqhpzzx 입니다.
supabase-schema.sql을 실행해 주세요.**

이제 Supabase 프로젝트에서 스키마를 실행하겠습니다.



SQL Editor

2 MCP 설정 파일 업데이트

C:\Users\kz4ne\.cursor\mcp.json 파일을
열어서 SUPABASE_ACCESS_TOKEN 을 새로 생성
한 토큰으로 업데이트하세요.

또는 제가 더 간단한 방법으로 Supabase 대시보
드에서 직접 실행하는 것을 도와드릴 수 있습니
다:

1. <https://supabase.com/dashboard/project/t>
2. 위 링크로 이동하여 SQL Editor를 여세요
3. [agora-community/supabase-schema.sql](#)
파일의 내용을 복사하여 붙여넣고 RUN 버튼
을 클릭하세요

실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

Supabase 연결 시 인증 오류가 발생했습니다. (401 Unauthorized - JWT 검증 실패)

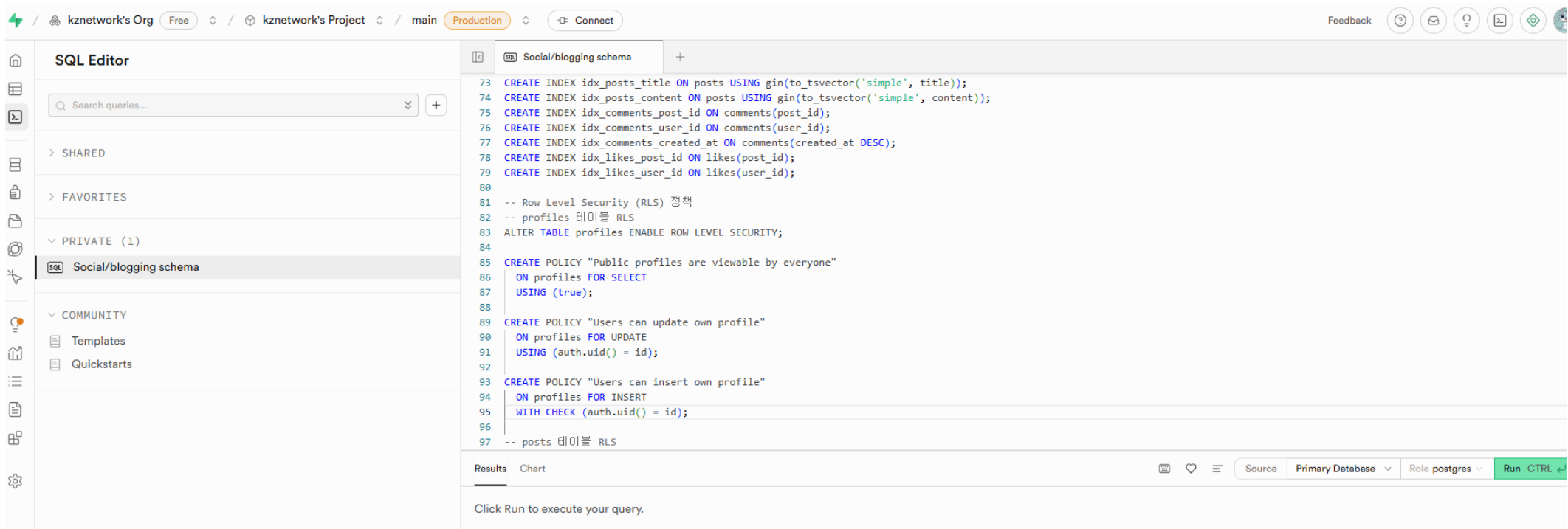
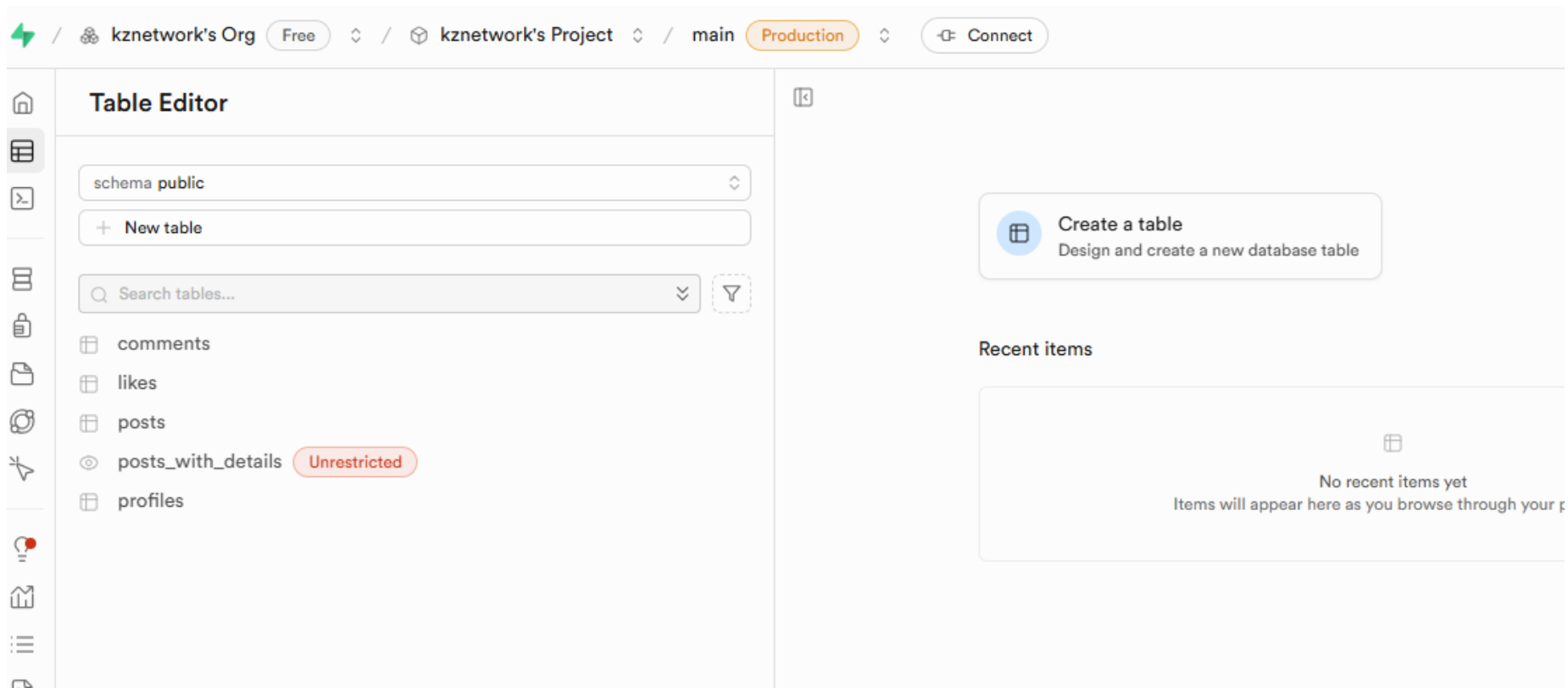


Table Editor 확인



실습1 : Agora 커뮤니티 게시판 기본 기능 구현하기

```
C:\Users\kz4ne>cd c:/DEV/Cursor_pro/Agora/agora-community
```

```
c:\DEV\Cursor_pro\Agora\agora-community>npm run dev
```

http://192.168.56.1:3000/

NEXT.js

To get started, edit the page.tsx file.

Looking for a starting point or more instructions? Head over to [Templates](#) or the [Learning](#) center.

예상과 다른 화면이 나타날 경우, 화면을 캡처해 커서에 첨부하고, 해결하세요.

첨부한 이미지는 로그인, 로그아웃, 회원가입, 프로필 기능과 같은 것들이 하나도 보이지 않습니다. 문제를 파악하고 해결해주세요.

+ Browser

첨부한 이미지는 로그인, 로그아웃, 회원가입, 프로필 기능과 같은 것들이 하나도 보이지 않습니다. 문제를 파악하고 해결해주세요.

∞ Ctrl+I ^

claude-...



실습2 : Agora 커뮤니티 게시판 실행하고 디버깅 하기

http://localhost:3000/

[Agora](#)

로그인 회원가입

🔍 글 검색...

작성된 게시글이 없습니다.

첫 번째 게시글을 작성해보세요!

회원가입 후 로그인합니다. 글쓰기도 사용해 봅니다.

Agora

글쓰기

게시글 작성

제목

커뮤니티 게시판 개발 계획

내용

커뮤니티 게시판 개발 계획

프로젝트 개요

프로젝트명: Agora 커뮤니티 게시판
기술 스택: Next.js 14, Tailwind CSS, Supabase
개발 방식: Supabase MCP 활용
작성일: 2025-10-30

취소 작성하기

같은 방식으로 작업해 프로젝트를 완성합니다.

『4-4』 LangChain과 회사 챗봇 Prompt Project



문제

Legacy로 구현 방법이 제시된 LangChain과 회사 챗봇 프로젝트를 Prompt Project로 진행해 보세요.

PRD: 문서 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 챗봇

구분	내용
프로젝트명	청년 정책 챗봇 (LangChain + Gradio)
목적 (Objective)	텍스트 문서 데이터에서 관련 정보를 검색(Retrieval)하고, OpenAI GPT 모델을 이용해 청년 정책 관련 질문에 답변하는 챗봇을 구현한다.
기능 요구사항 (Functional Requirements)	① 문서 로딩: DirectoryLoader로 ./data 폴더 내 txt 파일 불러오기 ② 텍스트 분할: RecursiveCharacterTextSplitter 사용 (chunk_size=1000, overlap=200) ③ 벡터 DB 구축: Chroma DB에 OpenAI 임베딩 저장 ④ Retriever 구성: 관련 문서 K개(k=2) 검색 가능 ⑤ QA Chain 구성: RetrievalQA로 질문-답변 체인 구축, 출처 문서 반환 ⑥ Gradio UI: - Chatbot 컴포넌트 (청년정책챗봇) - 사용자 입력(Textbox), 초기화 버튼 - 답변과 함께 출처 문서 정보 제공
비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)	- Python + LangChain + OpenAI + Gradio 환경 - OpenAI API Key 필요 - 답변은 출처 문서 표시 포함 - 안정적인 문서 분할 및 검색
시나리오 (Scenarios)	- 사용자가 "신혼 부부의 신혼집 마련 정책이 있을까?" 질문 → Retriever가 관련 문서 2개 검색 → GPT 모델이 답변 생성 후 출처와 함께 반환 → Gradio 채팅 UI에 질문/답변 표시
향후 개선 항목 (Future Improvements)	- UI 개선 (출처를 하이퍼링크로 표시) - 다양한 문서 포맷 지원 (PDF, DOCX 등) - 멀티턴 대화 맥락 반영 강화 - 검색된 문서 요약 후 제공 기능 추가

To-do List: 문서 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 챗봇

1. 데이터 준비

- ./data 폴더에 txt 문서 정리 및 인코딩 확인
- 문서 수 증가 시 성능 확인 및 최적화

2. 검색 및 QA 성능 개선

- Retriever k 값 조정(Top-K 실험)
- Chroma DB 인덱싱 최적화
- 답변이 없을 경우 "모르겠다" 처리 확인

3. 예외 처리

- 문서가 없을 때 예외 처리 추가
- OpenAI API 호출 실패 시 오류 메시지 출력
- 사용자 입력 공백 처리

To-do List: 문서 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 챗봇

4. UI/UX 개선

- Gradio 채팅창 스타일링 개선
- 출처 문서를 링크나 별도 영역으로 표시
- 채팅 기록 다운로드 기능 (txt/json) 추가

5. 확장 기능

- PDF, Word 등 다양한 문서 형식 로더 추가
- 검색된 문서 요약 후 제공하는 Summarizer 추가
- 사용자 맞춤형 추천(예: 결혼, 취업, 창업 등 카테고리별 정책)

| LangChain 이란?

- LangChain은 ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델을 사용하여 애플리케이션을 쉽게 생성할 수 있도록 설계된 파이썬 프레임워크입니다.

| LangChain 설치

- (py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot> pip install -q langchain
openai tiktoken chromadb
- pip install -U langchain-community
- pip install chardet

Setting up LangChain

```
import os
```

```
os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-....."
```

```
from langchain.vectorstores import Chroma
from langchain.embeddings import OpenAIEmbeddings
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter
from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.chains import RetrievalQA
from langchain.document_loaders import TextLoader
from langchain.document_loaders import DirectoryLoader
from collections import Counter
```

Load multiple and process documents

```
text_loader_kwargs={'autodetect_encoding': True}

loader = DirectoryLoader('./data', glob="*.txt", loader_cls=TextLoader,
loader_kwargs=text_loader_kwargs)

documents = loader.load()

print('문서의 개수 :', len(documents))

>>

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>python preprocessing.py
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\_distributor_init.py:30:
UserWarning: loaded more than 1 DLL from .libs:
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-
packages\numpy\.libs\libopenblas.XWYDX2IKJW2NMTWSFYNGFUWKQU3LYTCZ.gfortran-
win_amd64.dll
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-
packages\numpy\.libs\libopenblas64__v0.3.21-gcc_10_3_0.dll
  warnings.warn("loaded more than 1 DLL from .libs:")
문서의 개수 : 57

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>
```


Load multiple and process documents

```
print('1번 문서 :', documents[1])
print('-' * 20)
print('21번 문서 :', documents[21])
print('-' * 20)
```

>>

1번 문서 : page_content="정책이름: 청년활력 프로그램 운영(청년활동지원센터 운영)\n서울시청 미래청년기획단에서 주최하는 일자리 정책은 청년활력을 촉진하기 위해 자율적인
구직활동과
사회참여, 심리/정서지원 등을 제공하여 청년안전망을 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 정책의 지원내용은 다음과 같습니다:\n\n마음건강 지원사업: 온라인 고민상담소 'hi,
there'를 운영하
여 마음건강에 관련된 지원을 제공합니다.\n\n사회참여 지원사업: 청년수당 참여자를 대상으로 오리엔테이션, 자기이해 프로그램, 서울잡스 등의 지원을 통해 사회참여를
도모합니다.\n\n서울
청년센터 운영 지원: 서울청년센터의 운영을 지원합니다.\n\n신사업 개발 및 기획사업: 고립청년 개발지원, 홍보 등의 신규 사업 및 기획사업을 개발합니다.\n\n이 정책은 2023년
1월 1일부터
2023년 12월 31일까지 운영되며, 신청자격은 19세부터 39세까지의 서울 거주 청년(청년수당 참여자 포함)입니다. 다양한 연령대를 대상으로 하는 프로그램도 있으며, 학력, 전공,
취업상태, 특
화분야에 대한 요건은 없습니다.\n\n신청은 <https://sygc.kr/> 사이트에서 각 프로그램별로 개별적으로 접수됩니다. 신청방법, 신청절차, 심사 및 발표에 대한 세부 사항은 공고를
참조하시기
바랍니다. 제출해야 할 서류는 공고에 따라 다를 수 있습니다.\n\n이 정책은 (재)서울현대교육재단과 (사)한국디지털컨버전스협회가 운영합니다. 참고로
<https://blog.naver.com/sygc youth> 사
이트도 참고하실 수 있습니다." metadata={'source': 'data\\10.txt'}

21번 문서 : page_content='정책제목: 청년과 어르신 주거공유(한지봉세대공감)\n서울시청 주택정책과에서는 해당 지역 대학생들의 주거 마련을 위해 할머니와 할아버지들이 남는
방을 학생에
게 저렴한 가격에 빌려주는 정책을 운영하고 있습니다. 이 정책은 대학가나 청년들이 많이 사는 지역에서 진행되며, 어르신들은 시세보다 저렴한 값으로 방을 빌려주고, 학생들은
무보증금으로
학교 근처에 근접한 주거공간을 제공받습니다.\n\n어르신들은 주택을 소유한 60세 이상 어르신으로서 신청할 수 있으며, 대학생은 서울시 소재 대학(원) 재학생 및 휴학생으로
신청 자격을 갖
추고 있어야 합니다. 학력이나 전공에 대한 제한은 없으며, 취업을 하지 않은 미취업자들이 참여할 수 있습니다.\n\n이 정책은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
운영되며, 신청은 서
울주거포털 사이트(<https://housing.seoul.go.kr/>)에서 온라인으로 진행됩니다. 운영 기관은 주관기관과 동일하며, 자세한 신청 방법 및 제출서류는 공고문을 참조하시기
바랍니다.\n\n자세한
사항은 서울주거포털 사이트(<https://housing.seoul.go.kr/>)에서 확인하실 수 있습니다.' metadata={'source': 'data\\29.txt'}

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>

Split texts

```
text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=200)
texts = text_splitter.split_documents(documents)
```

```
print('분할된 텍스트의 개수 :', len(texts))
```

```
>>
```

```
분할된 텍스트의 개수 : 64
```

- 57개의 문서가 64개의 텍스트로 분할됐다는 것은 57개의 문서 중 일부 문서는 추가로 분할됐음을 의미합니다.

Split texts

```
print('첫 번째 내용 출력 : ', texts[0])
```

>>

첫 번째 내용 출력 : page_content='정책 이름 : 청년예술지원\n서울시청 문화예술과에서는 청년 예술인들을 위한 프로그램을 진행합니다. 이 프로그램은 활동 경력이 부족한 청년 예술인들을 대상으로 하며, 최대 1,000만원의 창작 지원금과 전문가 멘토링 및 네트워킹 프로그램을 제공합니다. 이 프로그램은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 운영됩니다. 신청자는 19세에서 39세까지의 나이 조건을 충족하며, 서울에서 첫 작품 발표(오프라인)를 준비 중인 예술인(단체)이어야 합니다. 학력, 전공, 취업 상태, 특화 분야에 대한 요건은 없습니다. 신청은 온라인으로 서울문화예술지원시스템(SCAS)을 통해 진행되며, 신청 기간은 2023년 10월 4일부터 10월 28일까지입니다. 심사 및 발표는 2023년 1월 경에 이루어집니다. 프로그램에 대한 자세한 내용은 <https://www.scas.kr/scas/bizinfo/detail/198>에서 확인할 수 있으며, 추가 문의는 02-362-9745로 하실 수 있습니다.'

metadata={'source': 'data\\1.txt'}

Split texts

```
source_lst = []
for i in range(0, len(texts)):
    source_lst.append(texts[i].metadata['source'])

element_counts = Counter(source_lst)
filtered_counts = {key: value for key, value in element_counts.items() if value >= 2}
print('2개 이상으로 분할된 문서 :', filtered_counts)
print('분할된 텍스트의 개수 :', len(documents) + len(filtered_counts))

>>
2개 이상으로 분할된 문서 : {'data\\22.txt': 2, 'data\\23.txt': 2, 'data\\31.txt': 2, 'data\\36.txt': 2, 'data\\40.txt': 2, 'data\\48.txt': 2, 'data\\49.txt': 2}
분할된 텍스트의 개수 : 64
```

- 확인 결과 22, 23, 31, 36, 40, 48, 49 문서가 2개의 텍스트로 분할됐음을 알 수 있습니다. 57개의 문서 중에서 7개의 문서가 2개의 텍스트로 분할되어 총 64개의 텍스트가 생기게 됩니다.

Create Chroma DB

```
embedding = OpenAIEmbeddings()

vectordb = Chroma.from_documents(
    documents=texts,
    embedding=embedding)
```

Make a retriever

```
text_loader_kwargs={'autodetect_encoding': True}
```

```
loader = DirectoryLoader('./data', glob="*.txt", loader_cls=TextLoader,  
loader_kwargs=text_loader_kwargs)
```

```
documents = loader.load()
```

```
print('문서의 개수 :', len(documents))
```

```
>>
```

유사 문서 개수 : 4

```
-----  
첫번째 유사 문서 : page_content='이 정책은 주거마련에 대한 부담을 완화하여 혼인수 감소와 출산기피 현상을 해결하고, 더 나은 주거환경을  
제공하기 위해 서울시에서 운영하는 정책입니다. 대상 가구는 총 8,000가구로 제한되며, 지원 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월  
31일까지입니다.\n\n이 정책에 참여하기 위해서는 다음의 신청자격을 충족해야 합니다. 먼저, 서울시민이  
거나 대출 후 1개월 이내에 서울로 전입 예정이어야 합니다. 또한 혼인신고일 기준으로 7년 이내의 신혼부부이거나 서울시 추천서 신청일로부터  
6개월 이내에 결혼식 예정인 예비신혼부부여야  
합니다. 부부의 합산 연소득은 9천 7백만원 이하여야 하며, 본인 및 배우자는 무주택자여야 합니다. 또한, 특정 주택 조건을 충족하는 주택의  
임대차계약을 체결한 자에게 대출이 지원됩니다.\n\n이 정책은 서울주거포털(https://housing.seoul.go.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수  
있습니다. 필요한 제출서류로는 주민등록등본, 가족관계증명서, 혼인관계증명서, 그리고 임대차계약서  
가 있습니다.\n\n이 정책은 서울시청 주택정책과에서 운영되며, 자세한 사항은 해당 사이트(https://housing.seoul.go.kr)에서 확인하실 수  
있습니다.'
```

```
-----  
각 유사 문서의 문서 출처 :
```

```
data\23.txt  
data\23.txt  
data\40.txt  
data\39.txt
```

결과를 k개 반환

```
retriever = vectordb.as_retriever(search_kwargs={"k": 2})

docs = retriever.get_relevant_documents("신혼 부부를 위한 정책이 있어?")

for doc in docs:
    print(doc.metadata["source"])

>>

data\23.txt
data\23.txt
```

Make a chain

Use the following pieces of context to answer the users question.

If you don't know the answer, just say that you don't know, don't try to make up an answer.

{텍스트}

{질문}

```
qa_chain = RetrievalQA.from_chain_type(  
    llm=ChatOpenAI(model_name="gpt-3.5-turbo", temperature=0),  
    chain_type="stuff",  
    retriever=retriever,  
    return_source_documents=True)
```


Query

```
input_text = "대출과 관련된 정책이 궁금합니다"
chatbot_response = qa_chain(input_text)
print(chatbot_response)
```

>>

```
{'query': '대출과 관련된 정책이 궁금합니다', 'result': '서울시 전락주택공급과에서는 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 경감하기 위해 임차보증금 대출을 지원하는 정책을 운영하고 있습니다. 이 정책은 혼인 감소 및 출산율 감소 문제를 해결하기 위한 것으로, 임차보증금에 대해 무이자 지원을 제공합니다.\n\n지원 내용은 다음과 같습니다:\n- 임차보증금이 1억원을 초과하는 경우: 보증금의 30% 지원 (청년 최대 4,500만원, 신혼부부 최대 6,000만원)\n- 임차보증금이 1억원 이하인 경우: 보증금의 50% 지원 (청년 및 신혼부부 최대 4,500만원)\n\n신청 자격은 19세에서 39세까지이며, 임차보증금 무이자 지원을 받을 수 있는 대상입니다. 학력 전공, 취업 상태 등 제한은 없습니다. 다만, 서울시 임차보증금 및 이자 지원과 중복 신청은 불가능하며, 타 금융기 ...
```

```
서울로 전입 예정이어야 합니다. 또한 혼인신고일 기준으로 7년 이내의 신혼부부이거나 서울시 추천서 신청일로부터 6개월 이내에 결혼식 예정인 예비신혼부부여야 합니다. 부부의 합산 연소득은 9천 7백만원 이하여야 하며, 본인 및 배우자는 무주택자여야 합니다. 또한, 특정 주택 조건을 충족하는 주택의 임대차계약을 체결한 자에게 대출이 지원됩니다.\n\n이 정책은 서울주거포털(https://housing.seoul.go.kr)을 통해 온라인으로 신청할 수 있습니다. 필요한 제출서류로는 주민등록등본, 가족관계증명서, 혼인관계증명서, 그리고 임대차계약서가 있습니다.\n\n이 정책은 서울시청 주택정책과에서 운영되며, 자세한 사항은 해당 사이트(https://housing.seoul.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.', metadata={'source': 'data\\23.txt'}}}]}
```

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>

Query

get_chatbot_response 함수 구현

```
def get_chatbot_response(chatbot_response):  
    print(chatbot_response['result'].strip())  
    print('\n문서 출처:')  
    for source in chatbot_response["source_documents"]:  
        print(source.metadata['source'])
```

```
input_text = "신혼 부부의 신혼집 마련을 위한 정책이 있을까?"  
chatbot_response = qa_chain(input_text)  
get_chatbot_response(chatbot_response)
```

>>

네, 서울시에서는 신혼 부부의 신혼집 마련을 위한 정책을 운영하고 있습니다. 이 정책은 신혼부부 임차보증금 지원이라는 이름으로 진행되며, 주거마련에 대한 부담을 완화하여 혼인수 감소와 출산기피 현상을 해결하고, 더 나은 주거환경을 제공하기 위해 서울시에서 운영하는 정책입니다. 대상 가구는 총 8,000가구로 제한되며, 지원 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지입니다. 자세한 내용은 서울주거포털(<https://housing.seoul.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

문서 출처:
data\23.txt
data\23.txt

Query

```
print(chatbot_response)
```

```
>>
```

```
{'query': '신혼 부부의 신혼집 마련을 위한 정책이 있을까?', 'result': '네, 서울시에서는 신혼 부부의 신혼집 마련을 위한 정책을 운영하고 있습니다. 이 정책은 신혼부부  
임차보증금 지원  
이라는 이름으로 진행되며, 주거마련에 대한 부담을 완화하여 혼인수 감소와 출산기피 현상을 해결하고, 더 나은 주거환경을 제공하기 위해 서울시에서 운영하는 정책입니다. 대상  
가구는 총 8,000가구로 제한되며, 지원 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지입니다. 자세한 내용은 서울주거포털(https://housing.seoul.go.kr)에서 확인하실 수  
있습니다.', 'source_documents': [Document(page_content='이 정책은 주거마련에 대한 부담을 완화하여 혼인수 감소와 출산기피 현상을 해결하고, 더 나은 주거환경을  
제공하기 위해 서울시에서 운영하는 정책입니다. 대  
상 가구는 총 8,000가구로 제한되며, 지원 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까
```

```
...
```

```
가 제출되어야 합니다.\n\n이 정책은 주거마련에 대한 부담을 완화하여 혼인수 감소와 출산기피 현상을 해결하고, 더 나은 주거환경을 제공하기 위해 서울시에서 운영하는  
정책입니다. 대상 가  
구는 총 8,000가구로 제한되며, 지원 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지입니다.', metadata={'source': 'data\23.txt'})]}}
```

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>
```

Gradio

- Gradio는 AI모델을 웹 형태로 배포할 수 있도록 돕는 파이썬 라이브러리입니다.
- Gradio 라이브러리 설치

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>pip install gradio
Collecting gradio
  Downloading gradio-4.12.0-py3-none-any.whl (16.6 MB)
    |████████████████████████████████████████| 16.6 MB 6.4 MB/s
Requirement already satisfied: pandas<3.0,>=1.0 in c:\users\daekyeong\appdata\roaming\python\python38\site-packages
(from gradio) (2.0.2)
Requirement already satisfied: uvicorn>=0.14.0 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from gradio)
(0.25.0)
Collecting orjson~=3.0
  Downloading orjson-3.9.10-cp38-none-win_amd64.whl (134 kB)
```

Gradio

```
import gradio as gr

# 인터페이스를 생성.
with gr.Blocks() as demo:
    chatbot = gr.Chatbot(label="청년정책챗봇") # 청년정책챗봇 레이블을 좌측 상단에 구성
    msg = gr.Textbox(label="질문해주세요!") # 하단의 채팅창의 레이블
    clear = gr.Button("대화 초기화") # 대화 초기화 버튼

    # 챗봇의 답변을 처리하는 함수
    def respond(message, chat_history):
        result = qa_chain(message)
        bot_message = result['result']
        bot_message += ' # sources :'

        # 답변의 출처를 표기
        for i, doc in enumerate(result['source_documents']):
            bot_message += '[' + str(i+1) + ']' + doc.metadata['source'] + ' '

        # 채팅 기록에 사용자의 메시지와 봇의 응답을 추가.
        chat_history.append((message, bot_message))
        return "", chat_history

    # 사용자의 입력을 제출(submit)하면 respond 함수가 호출.
    msg.submit(respond, [msg, chatbot], [msg, chatbot])

    # '초기화' 버튼을 클릭하면 채팅 기록을 초기화.
    clear.click(lambda: None, None, chatbot, queue=False)

# 인터페이스 실행.
demo.launch(debug=True)
```

실행

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi\chatbot>python preprocessing.py
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more
than 1 DLL from .libs:
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-
packages\numpy\.libs\libopenblas.XWYDX2IKJW2NMTWSFYNGFUWKQU3LYTCZ.gfortran-win_amd64.dll
```

...

```
가 제출되어야 합니다.\n\n이 정책은 주거마련에 대한 부담을 완화하여 혼인수 감소와 출산기피 현상을 해결하고, 더 나은
주거환경을 제공하기 위해 서울시에서 운영하는 정책입니다. 대상 가
구는 총 8,000가구로 제한되며, 지원 기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지입니다.', metadata={'source':
'data\\23.txt'})]]}
Running on local URL: http://127.0.0.1:7860
```

To create a public link, set `share=True` in `launch()`.

실행

http://127.0.0.1:7860/

127.0.0.1:7860

청년정책챗봇

소상공인을 위한 정책 이름이 뭐야?

제가 알기로는 이 문맥에서는 소상공인을 위한 정책 이름을 언급하지 않고 있습니다. 따라서, 정확한 정책 이름을 알 수 없습니다. 자세한 내용과 신청 방법은 서울시복지재단의 홈페이지 및 서울시 안심돌봄복지과의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. # sources :[1] data\40.txt [2] data\40.txt

질문해주세요!

대화 초기화

Prompting BP





Cursor ai 실습에서 좋았던점, 배운점, 아쉬웠던점 을 생각해보고, 작성해 보기

- 코드 리뷰 우수 사례: 효과적인 리뷰 프로세스나 도구 활용법
- 아키텍처 설계 경험: 특정 요구사항을 만족하는 설계 접근법
- 성능 최적화 사례: 병목 지점 해결이나 성능 개선 방법
- 테스트 자동화 경험: 효과적인 테스트 전략이나 도구 도입 사례
- 배포 및 운영: CI/CD 구축이나 모니터링 시스템 운영 경험

구조화된 회고를 통해 단순한 소감 공유를 넘어서 실질적인 현업 적용과 지속적 학습을 위한 구체적 방향성을 제시할 수 있습니다. 특히 AI 도구 활용이 핵심인 만큼, 실무 적용 시 발생할 수 있는 이슈들을 미리 논의하고 대응방안을 마련하는 것이 중요합니다.

프로젝트 : Prompting_BP

개인별 Repository 생성, 발표 자료 작성 및 진행

- Repository : 프로젝트명_개인번호 (ex: Prompting_BP_xx)
- Description : Author, Reviewer 성명 -> ex: Author : 길동이, Reviewer : 박문수

- 최종 제출물은 회고 및 개선 계획이 명확히 보이는 문서 형태여야 합니다.

Markdown (.md) 또는 자유형식 텍스트 형식 예시

Prompting BP 회고

1. Keep

- 기존 코드 이해 속도 빠름
- 리팩토링 제안 품질 높음

2. Problem

- 프롬프트 엔지니어링 부족
- AI 제안 검증 능력 미흡

...

1장: Keep

2장: Problem

3장: Try

4장: 개인별 학습 성과

5장: 팀 차원의 개선 액션 아이템 (표 형식)

6장: 현업 적용 계획



회고 및 학습 공유 세션

프로젝트 전체를 돌아보며 학습과 개선점을 공유하는 세션을 기획해주세요.

1. 회고 세션 구성

KPT 회고 (Keep, Problem, Try)

- Keep (계속 유지할 것들)
 - 무엇이 잘 되었는가?
 - 어떤 관행을 계속 유지해야 하는가?
 - 팀에게 도움이 된 것들은?



회고 및 학습 공유 세션

- Problem (문제점들)
 - 어떤 장애물이 있었는가?
 - 무엇이 팀을 느리게 했는가?
 - 어떤 프로세스가 비효율적이었는가?
- Try (시도해볼 것들)
 - 다음에는 무엇을 다르게 해볼까?
 - 어떤 새로운 도구나 방법을 시도해볼까?
 - 문제 해결을 위한 실험들은?



2. 개인별 학습 성과 공유

- 0 각자가 배운 새로운 기술/개념
- 0 개인 역량 향상 부분
- 0 다른 팀원들과 공유하고 싶은 인사이트
- 0 추천하고 싶은 학습 자료



3. 개인 차원의 개선 액션 아이템

- 0 구체적이고 실행 가능한 개선 계획
- 0 책임자 및 일정 할당
- 0 진행 상황 추적 방법
- 0 성공 기준 정의

출력 형태:

- 회고 세션 진행 가이드
- 액션 아이템 추적 템플릿
- 학습 자료 정리 문서
- 다음 프로젝트 개선 계획서

THANK YOU.

앞으로의 엔지니어는 단순한 '코더'나 '기계 조작자'가 아니라 뇌-기계 인터페이스를 통해 지식과 능력을 즉각 확장하는 존재(뉴로-인터페이스: Neuro Interface)가 될 수 있습니다.

- 🎯 목표 달성을 위한 여정이 시작됩니다.
- 🌟 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해주세요!
- 🚀 함께 코더와 프롬프트 전문가로 성장해 나갑시다!

